南京工业大学 637 有机化学

D21 强化型模拟卷详细解析

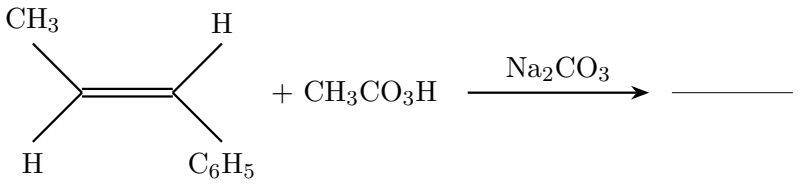
满分 150 分　考试时间 180 分钟

本解析供交卷后核对。采分点为训练建议，不是学校官方评分。等效、化学成立且满足题限的解法应酌情给分。

一、填空、命名与完成反应（15 题，共 30 分）

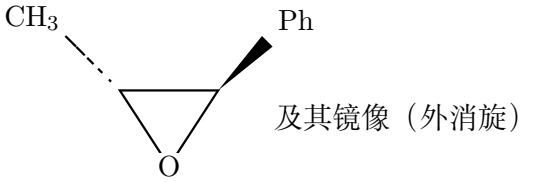
1.（2 分）

完成下列反应，注意立体构型。



答案与结构

生成 trans-2-甲基-3-苯基环氧乙烷的一对对映体（外消旋）。图示一个，另一个全部立体中心反转。



及其镜像（外消旋）

从概念到解法

1. 过氧乙酸把一个 O 转移到双键两碳，协同生成两个 C-O 键和三元环。此反应保持烯烃取代基之间的相对空间关系。
2. 原底物 Me 和 Ph 跨双键相反，为 E 型；因此环氧化后两者仍处于三元环两侧，不能画成 cis。
3. 平面烯烃在无手性环境中可从两面受氧转移，得到互为镜像的两个 trans 构型。Na2CO3 用于缓冲酸性；没有强酸开环步骤，终点为环氧化物。

验算与易错

加一个 O，C9 骨架无断裂。；Me/Ph 为 trans 且写出镜像，不把一张楔线图误当唯一构型。

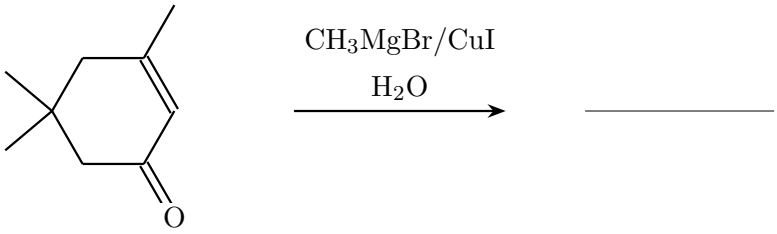
参考采分（非官方）

环氧连接 1 分；trans 及外消旋 1 分。

来源：S01，8-59(viii)，印刷页 148，PDF 页 154。

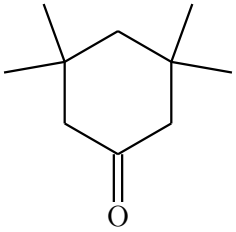
2.（2 分）

完成下列反应，写出主要产物，并指出此反应是亲核加成还是亲电加成，是 1,2-加成还是 1,4-加成。



答案与结构

产物为 3,3,5,5-四甲基环己酮；属于亲核 1,4-加成。



从概念到解法

1. 先把共轭羰基标成 O-C(=O)-Cα=Cβ。CuI 使有机镁试剂表现为有机铜型较软亲核体，常优先进攻 β 碳。
2. 新增 Me 接到原 β 碳，即原来已经带 Me 的烯碳；C=C 移电子形成烯醇盐，经水处理恢复酮。
3. 所以原 β 碳变成偕二甲基，另一个原偕二甲基保留；不是羰基碳加 Me 形成叔醇。

验算与易错

9C 底物加 1C 到 10C，氧仍为酮氧。；C=C 被消耗，C=O 保留，与 1,4 而非 1,2 一致。

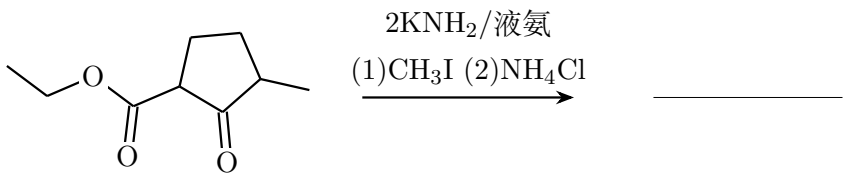
参考采分（非官方）

产物 1 分；亲核及 1,4 各 0.5 分。

来源：S01，10-17(vii)，印刷页 188，PDF 页 194。

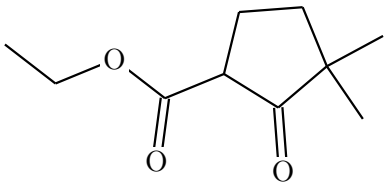
3.（2 分）

完成下列反应，写出主要产物。



答案与结构

烷基化发生在原来带 Me 的酮 α 碳，产物为该碳偕二甲基、另一 α 碳保留 COOEt 的环戊酮。



从概念到解法

1. β-酮酯中夹在两羰基之间的 H 首先被夺取，单负离子由两羰基离域稳定。
2. 使用 2 当量 KNH2 可再夺去另一侧酮 α 位的 H，形成二负离子。后形成、较少稳定的碳负性位点在 CH3I 烷基化中反应，使原带 Me 的碳再接一个 Me。
3. NH4Cl 使剩余烯醇盐质子化并恢复羰基。该条件区别于只用 1 当量碱时在两羰基之间进行烷基化；不能忽略 2 当量而选最酸 H 位作唯一进攻位。

验算与易错

原酮 α 碳已有 Me，再接 Me 形成四键碳，不多加 H。；产物保留酮与酯，两负电经烷基化、淬灭消失；总 C 增加 1。

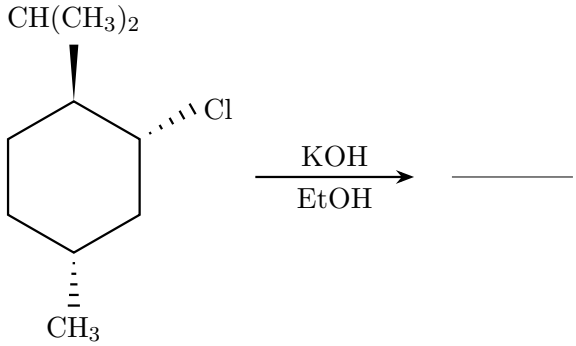
参考采分（非官方）

正确区域 1 分；全部官能团和 Me 数量 1 分。

来源：S01，13-15(i)，印刷页 260，PDF 页 266。

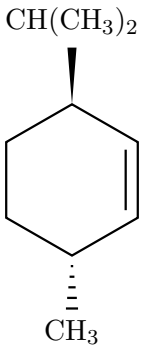
4.（2 分）

完成反应。若有立体化学问题，应表明立体构型。



答案与结构

双键在原 Cl 所在碳与其下方无取代 β 碳之间；原 iPr 与 Me 的反面关系保留，见图。



从概念到解法

1. 环己烷 E2 要求离去基和 β-H 达到反式共平面，在椅式中通常为反式双轴。先让 Cl 处于轴向，再找两个邻碳的反向轴 H。
2. 原 iPr 与 Cl 为 trans-1,2。Cl 取轴向的构象中，iPr 也为轴向，已占据可与 Cl 反式共平面的那个轴位；该 β 碳没有可用轴 H。
3. 另一侧邻碳为 CH2，存在反向轴 H，故只能从这一侧消除成双键。不允许为得到取代更多的烯烃而无视构象限制。
4. 消除没有打断原 iPr、Me 所连的立体键，二者保持反面；图示只去 Cl 和一个 β-H。

验算与易错

碳骨架 C10 不变，净失 HCl。；两侧 β 位检查后仅一侧具有反式轴 H，不套扎伊采夫规则硬选另一侧。

参考采分（非官方）

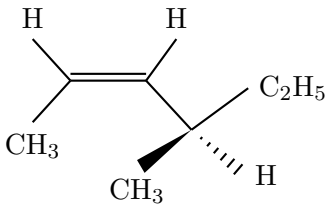
双键位置 1 分；原立体关系保持 1 分。

来源：S03，上海大学模拟试题 (一) · 二 · 2，印刷页 195，PDF 页 200。

5.（2 分）

S02-M02-一-Q02　印刷 121 页 / PDF130 页。

写出下列化合物的系统名称。



答案：(2*Z*, 4*R*)-4-甲基-2-己烯。**推导与理由：**

1. 含双键最长主链 6 碳，从左侧烯端甲基编号使双键位于 2；支链甲基在 4。
2. 双键左端 CH3 优先 H，右端手性碳优先 H，两个高优先基团在同侧，故 Z。
3. 手性中心四基团优先序：烯基＞乙基＞甲基＞ H。烯基按重复原子规则在第一差异层高于乙基；H 为虚楔指向纸后，1→2→3 顺时针，故 R。

反向验算与边界：

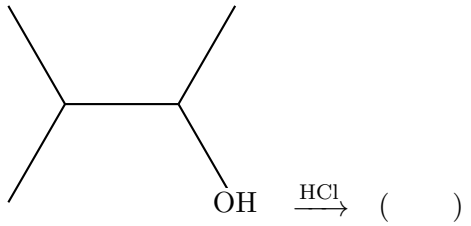
- 双键优先定位，不先给甲基低号；主链 6 碳加支链 1 碳总 7 碳；H 背向已核，未无故再翻转。

原书答案对照：印刷 125 页。

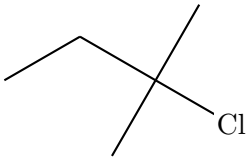
6.（2 分）

S02-M03-一-Q01　印刷 129 页 / PDF138 页。

完成下列反应。



答案：主要重排取代产物为 2-氯-2-甲基丁烷。



推导与理由：

1. 羟基被酸质子化，转成较好离去基团水；水离去可形成原羟基碳上的二级正离子。邻碳带 H，1,2-氢迁移形成三级正离子，再由氯离子捕获。
2. 迁移的是带电子对的氢，正电移到原来的相邻碳。先将重排正离子全连接画出，再接 Cl，不能只把 Cl 随意放到更拥挤位置。

反向验算与边界：

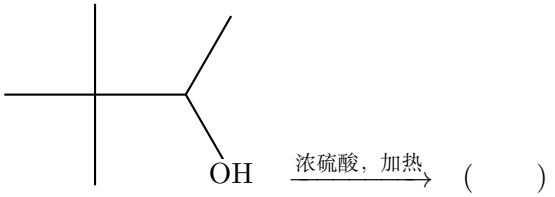
- 5 碳骨架守恒；未重排的直接捕获可能并存，不宣称排他唯一；原书同样列重排三级氯代物为答案。

原书答案对照：印刷 131 页。

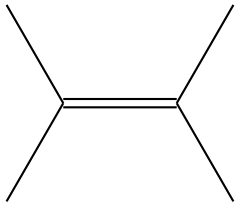
7.（2 分）

S02-M03-一-Q02　印刷 129 页 / PDF138 页。

完成下列反应。



答案：主要烯烃为 2,3-二甲基-2-丁烯。



推导与理由：

1. 羟基质子化离水后得到靠近季碳的二级正离子。邻季碳没有可迁移 H，但可发生 1,2-甲基迁移，得到更稳定的三级正离子。
2. 重排后从相邻碳失去 β-H 形成高度取代双键，得到四取代的 2,3-二甲基-2-丁烯。
3. 直接消除及其他 β 位消除也存在机理分支，原书填空只给主要产物；此处不虚构各支路百分比。

反向验算与边界：

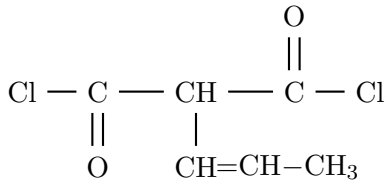
- 6 碳守恒；迁移前季碳无 H，不能写氢迁移；浓硫酸不是粗筛误写的稀硫酸。

原书答案对照：印刷 131 页。

8.（2 分）

S02-M02-一-Q09　印刷 121 页 / PDF130 页。

写出下列化合物的系统名称。



答案：2-(丙-1-烯-1-基) 丙二酰氯；按原书传统命名亦写 2-氯甲酰基-3-戊烯酰氯。**推导与理由：**

1. 先识别同一个 CH 上连接两个 C(=O)Cl，为取代丙二酰氯。该 CH 连接的侧链为 CH=CHCH3，即丙-1-烯-1-基，所以取代位在丙二酰氯的 2 位。
2. 若用旧式选择一条含酰氯和烯键的 5 碳主链命名，则另一酰氯作氯甲酰基在 C2，双键在 3，得到原书名称。两种表述必须对应同一连接图。

反向验算与边界：

- 两个酰氯均保留；不是氯代羧酸，也不是一个酯；6 碳总数；原图未限定 E/Z，不增造双键构型。

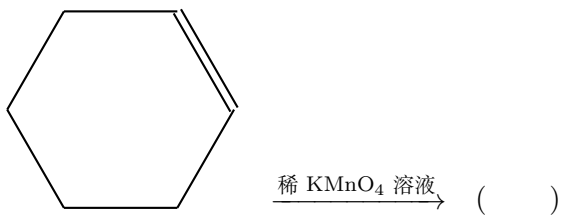
原书答案对照：印刷 125 页。

题源替换留痕：原条件 NaOEt 同时标 E1 消去与常规强碱 E2 相矛盾，按主线程要求换可靠原题，不在正式卷默改机理。

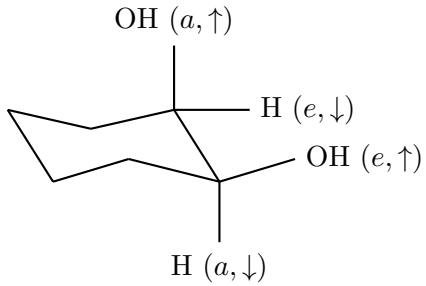
9.（2 分）

S02-M03-一-Q08　印刷 129 页 / PDF138 页。

完成下列反应，并画出产物稳定构象式。



答案：顺式环已烷-1,2-二醇，稳定椅式中一个 OH 为轴向、另一个为平伏，二者同面。



推导与理由：

1. 按本题稀高锰酸钾常规温和羟化语境，双键两个碳同面加入两个 OH，得到顺 1,2 邻二醇。不能擅自升级为热浓条件的氧化裂解。
2. 在椅式环中相邻两个轴向交替上下。要使相邻 OH 同面，必须一轴一平伏；翻椅后两 OH 交换轴向和平伏，顺式关系不变。
3. 本题两个取代基相同，两个翻椅通常等能；题目要求画稳定构象，任一等效 a/e 椅式可。

反向验算与边界：

- 不是反式双平伏二醇；两 OH 同面，图上均向上；原题未给温度，不伪称原书有冷字；6 碳环保留。

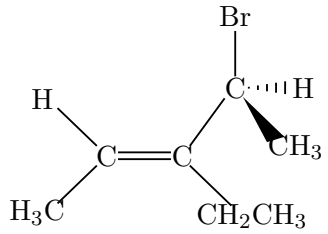
原书答案对照：印刷 131 页。

10.（2 分）

原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 4 题；PDF[105]，印刷页 [100]。

命名

用 IUPAC 命名下列化合物：



答案（顺原空次序）：

(2E,4S)-4-溴-3-乙基戊-2-烯。

推导：最长含双键链是戊-2-烯，选经含 Br 手性碳的主链可使取代信息完整，支链为 3-乙基、4-溴。烯键左端 Me 优于 H；右端 CH(Br)Me 的下一层 Br 优于乙基的 H/C，因此两高优先基团在相反侧，为 2E。C4 优先级 Br> 烯基 >Me>H；H 虚键背向，1→2→3 逆时针，为 4S。

反校：不以“体积大”替代 CIP 原子序数；右端优先级不是只看两者直接相连都为 C 就停；H 背向再读手性。

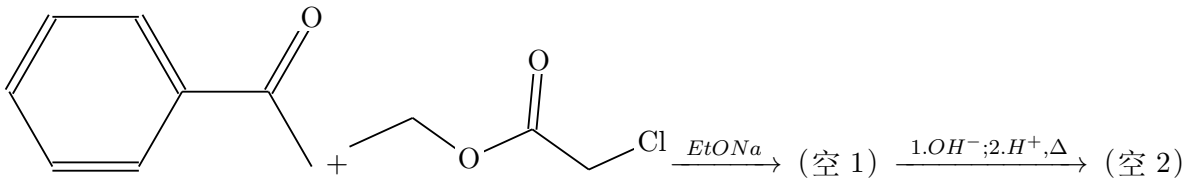
2 分参考采分：母体及取代位 1 分；E 与 S 各 0.5 分。

独立推导后对照本书参考答案 PDF110 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

11.（2 分）

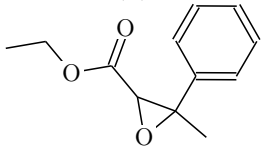
原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 33 题；PDF[108]，印刷页 [103]。

完成反应，填写全部原空

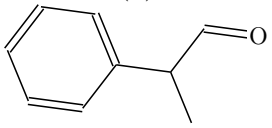


答案（顺原空次序）：

(1)



(2)



推导：α 氯代酯去质子化后进攻苯乙酮，再由所得烷氧负离子分子内取代 Cl 闭合成环氧酯，这是 Darzens 缩合。水解酯并脱羧时环氧羧酸发生重排，得到碳骨架延长一个碳的 2-苯基丙醛。醛的羰基碳来自氯代酯 α 碳，而非原苯乙酮羰基。

反校：环氧三角含一个 O；原酮碳保留 Ph 与 Me，不能丢 Me；末产物为 PhCH(Me)CHO 而非 PhCH2COCH3。

2 分参考采分：环氧酯 1 分；2-苯基丙醛 1 分。

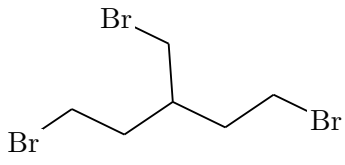
边界/原印问题：原料未给手性，环氧酯相对构型未指定；不编单一异构体，末端醛按外消旋/未指定构型表达。

独立推导后对照本书参考答案 PDF111 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

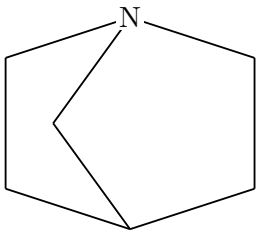
12.（2 分）

原书：华东理工大学模拟试题（一）一、回答问题第 35 题；PDF[108]，印刷页 [103]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：三条末端一级溴代链分别是两条—CH2CH2Br 和一条—CH2Br，都连在同一个中心 CH。氨先作一次取代，氮再对另外两条末端 C—Br 发生分子内取代，三次成键后成为三级桥头氮。以原中心碳和氮作两个桥头，三条桥内原子数为 2、2、1，得到 1-氮杂双环 [2.2.1] 庚烷。

反校：底物 6C，产物仍 6C 加 1N；桥头 N 共有三根 C—N 键无 N—H；三条桥长度不能全部画成 2（那将错成奎宁环）。

2 分参考采分：两个桥头与 [2.2.1] 连接 1 分；N 位置/三键与 6C 正确 1 分。

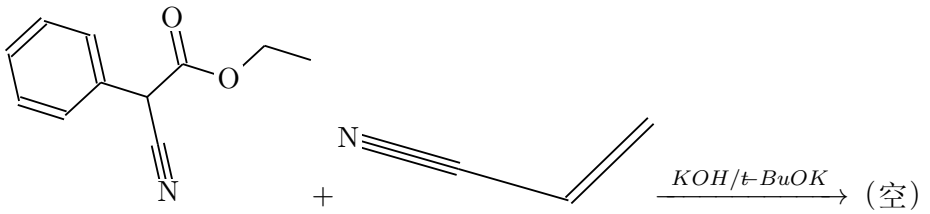
边界/原印问题：原题没有浓度/当量，按其预期分子内成环主要结构作答，不将此教材结构推导冒称定量或唯一实验产物；实际聚合竞争需条件优化。原参考答案桥头 N 字样不清，不能据此把含氮题画成纯烃。

独立推导后对照本书参考答案 PDF111 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

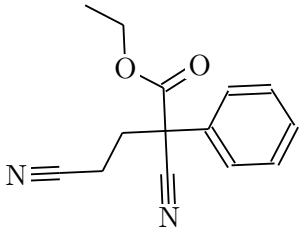
13.（2 分）

原书：复旦大学模拟试题（三）二、完成反应第 13 题；PDF[156]，印刷页 [151]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：氰基与酯羰基共同稳定 α 碳负离子。该位唯一的 H 被碱移去后，碳亲核端进攻丙烯腈 β 碳，形成 Michael 的 1,4-加成；再质子化生成—CH2CH2CN 支链。原 Ph、CN 和 CO2Et 都仍连接在同一四取代碳。

反校：反应物 11C+ 丙烯腈 3C=14C；产物有两个 CN；不能对腈碳作 1,2 加成，也不能无条件水解酯。

2 分参考采分：四取代中心保留 Ph/CN/CO2Et1 分；新—CH2CH2CN 支链 1 分。

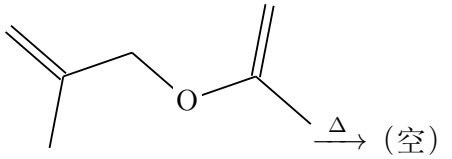
边界/原印问题：原箭头上下印 KOH 和 t-BuOK，原样保留；不据模糊简写改成另一结构。

独立推导后对照本书参考答案 PDF158 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

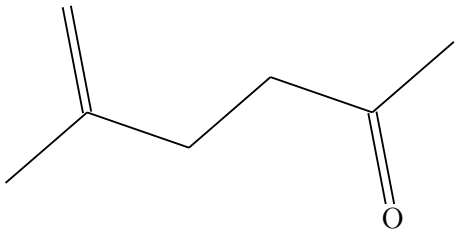
14.（2 分）

原书：上海大学模拟试题（一）二、完成反应第 7 题；PDF[200]，印刷页 [195]。

完成反应，填写全部原空



答案（顺原空次序）：



推导：将底物按 O—烯基端与 O—烯丙基端分开，找出六原子重排路径。Claisen[3,3] 重排断开 O—烯丙基首碳键，并把两端的末端碳相连；O 所连烯基碳变成羰基。得到 CH3COCH2CH2C(CH3)=CH2，即 5-甲基已-5-烯-2-酮。

反校：起料 7C+1O 全部保留；新双键在末端且带甲基；不能只把 O 断开后拼成直链不同异构体。

2 分参考采分：羰基位置和 7C 骨架 1 分；新键及末端异丙烯基正确 1 分。

独立推导后对照本书参考答案 PDF203 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

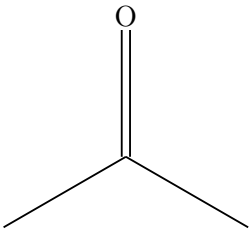
15.（2 分）

原书：上海大学模拟试题（二）二、完成反应第 3 题；PDF[209]，印刷页 [204]。

完成反应，填写全部原空

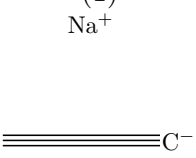
$HC \equiv CH \xrightarrow{NaNH_2/NH_3(l)}$（空 1）$\xrightarrow{CH_3I}$（空 2）$\xrightarrow{NaNH_2/NH_3(l)}$（空 3）

再与丙酮反应，生成（空 4）：



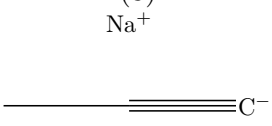
答案（顺原空次序）：

(1)

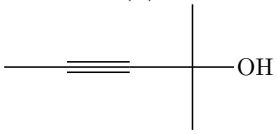


(2)

(3)



(4)



推导： NaNH2 先脱去端炔氢，乙炔负离子对 CH3I 发生一级 SN2 形成丙炔。丙炔尚有一个端炔氢，再被 NaNH2 夺取，所得丙炔负离子加成丙酮羰基；水后处理形成三级炔丙醇 CH3C≡CC(OH)(CH3)2。

反校： 第二空为丙炔而不是 2-丁炔；第三空仍应有 Na 和负电荷；最终 3C+ 丙酮 3C=6C，OH 碳无 H。

2 分参考采分： 四个连续空各 0.5 分，共 2 分，不删空。

边界/原印问题： 原末箭头未另印 H2O，原书答案按通常水后处理写醇；教师解说水处理前为烷氧钠，接受该明确中间形式。

独立推导后对照本书参考答案 PDF211 页；有原答案缺笔处以原题碳骨架/反应守恒校正，不盲抄。

二、选择题（12 题，共 12 分）

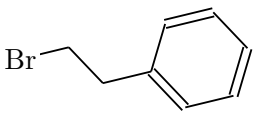
1.（1 分）

参考答案：D

模拟试题 1 · 一 · 3　印刷 115 页 / PDF 124 页

下列哪种卤代烃发生 E2 过程的反应速率最大（　），原因是（　　）。

(A)



(B)

p-$CH_3C_6H_4CH_2CH_2Br$

(C)

p-$ClC_6H_4CH_2CH_2Br$

(D)

p-$NO_2C_6H_4CH_2CH_2Br$

教师答案：D

从依据到结论：E2 中碱取走 β-H，同时成双键并离去 Br。此系列 β 位即苄位，过渡态中发展的负电荷性质可由吸电子取代基稳定。对硝基的吸电子作用最强，使苄位氢更易被碱夺取，所以 D 最快。

选项排除：B 对甲基给电子，不利这一取氢趋势；A 无硝基稳定；C 有吸电子作用但通常弱于对硝基。

反向核对及边界：不拿苄基正离子稳定性解释本题；原底物离去基位于末端，不是直接连苯环的芳基溴。速率比较限同一 E2 条件。

本书对照：印刷 118 页，原答案 D；NO2 使苯环 α-H 酸性增加。

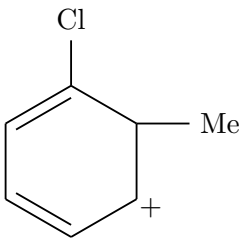
2.（1 分）

参考答案：D

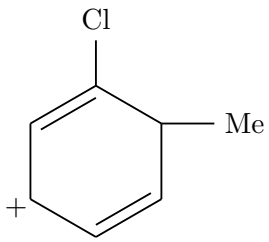
模拟试题 4 · 一 · 3　印刷 135 页 / PDF 144 页

下列共振结构式中（　）共振结构对共振杂化体的贡献最大。

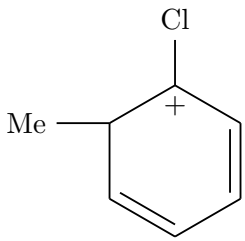
(A)



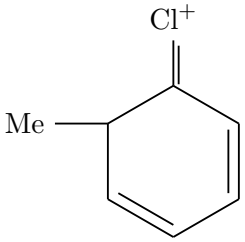
(B)



(C)



(D)



教师答案：D

从依据到结论：共振式原子位置相同，仅电子移动。评估贡献先查八隅体，再查电荷。D 以氯孤对供电子形成 C=Cl 的带正电贡献式，使相关碳补足八电子；与存在缺电子碳的贡献式相比，这一八隅体优势是主要判断依据。

选项排除：A、B、C 仍含六电子碳正离子；不能只因正电荷在电负性较大的氯上就机械排除 D。

反向核对及边界：逐原子复查总正电荷相同、氯与甲基连接位置对应同一骨架，双键移动而 σ 骨架未变。

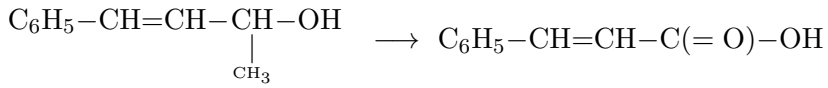
本书对照：印刷 137 页，原答案 D。

3.（1 分）

参考答案：A

模拟试题 4 · 一 · 5　印刷 135 页 / PDF 144 页

下列反应应该选择（　）作为氧化剂。



(A)

$I_2/NaOH$

(B)

O_3

(C)

$KMnO_4$

(D)

HNO_3

教师答案：A

从依据到结论：先将仲醇氧化为甲基酮 PhCH=CHCOCH3，再由 I2/NaOH 连续碘化该甲基，经亲核酰基取代裂解为肉桂酸根和 CHI3。通常酸化分离后得到原图游离肉桂酸。

选项排除：B 臭氧主要断双键；C 高锰酸钾易同时进攻所需保留的 C=C；D 硝酸不是这里针对甲基酮侧链的选择性碘仿试剂。

反向核对及边界：原选项只写 I2/NaOH，不暗加酸化为原印刷条件：严格碱性反应液产物是盐，游离酸是后处理形式。核 10 碳底物 →9 碳酸/盐 +1 碳 CHI3，双键保留。

本书对照：印刷 137 页，原答案 A。

4.（1 分）

参考答案：D

模拟试题 8 · 一 · 10　印刷 159 页 / PDF 168 页

2,3-丁二醇跟（　）反应得到 CH_3CHO

(A)

$CrO_3 + H^+$

(B)

PhCOOH

(C)

SeO_2

(D)

HIO_4

教师答案：D

从依据到结论：高碘酸裂解邻二醇：两个相邻带 OH 的碳之间的 C-C 键断开，每个 OH 所在碳转为羰基。2,3-丁二醇两端均为 CH3 和 H，所以各生成一分子乙醛，共两分子。

选项排除：A 是通常醇氧化体系，不能以普通氧化代替邻二醇定向裂键；B 为原文 PhCOOH 苯甲酸，不能偷改成过氧酸；C 二氧化硒不是该特征邻二醇裂解试剂。

反向核对及边界：左右各 2 碳，总 4 碳守恒；产物系数为 2，不是一分子乙醛。

本书对照：印刷 161 页，原答案 D。

5.（1 分）

参考答案：C

独立推导

外侧短线表示基团经 N 接到所比较体系。关键是这个 N 孤对能否向外共轭，而不是只看基团中有几个 N。

C 为烷基取代氨基，N 的另一侧是饱和碳，孤对没有被相邻 C=O 或 C=N 优先牵制。A 的孤对与羰基共轭，B 与亚胺体系离域，D 又连着带正电的共轭片段，均削弱向外推电子的能力。

各选项依据

A：酰胺式 N 孤对部分用于 C=O 共振，外向推电子受抑制。

B：N 孤对参与相邻 C=N 共轭，不能当作完全局域的烷基氨基。

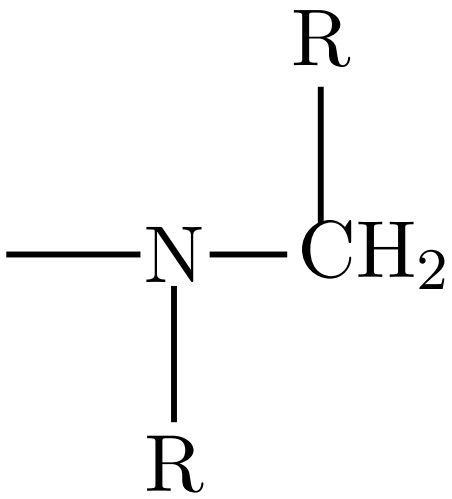
C：N 连饱和烷基的孤对最易参与题示向外共轭。

D：原图 NR2+ 电荷保留，该吸电子共轭片段不增强外侧 N 的自由给电子能力。

第三轮反校

逐键复核 C 项：上 R 接 CH2，下 R 接 N；没有误抄成 N 有四个单键而漏正电。

区分 +M 与 +I，不把 C 项的结论仅写成烷基 +I 较多。



核对入口：`https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/24-3-basicity-of-amines`

6.（1 分）

参考答案：B

独立推导

分子内氢键要求同一分子同时有给体、受体，并能以合理距离与方向接近，不能只看到 N/O 就肯定。

B 的酚羟基与醛基在苯环间位，刚性骨架不能形成邻羟基苯甲醛的近程稳定 O-H...O=C 准环。它仍可形成分子间氢键。

A 的邻位 NH/硝基 O、C 的邻羟基/醛氧及 D 邻螺原子两侧可接近的 OH 均可形成分子内氢键。故唯一 B。

各选项依据

A：NH 与邻位硝基 O 可形成分子内 N-H...O。

B：间位 OH 与 CHO 不能实现其余各项的近程闭合几何，应选。

C：邻羟基苯甲醛可形成六元准环氢键。

D：五元环及 O-H 可转动，邻螺位两个 OH 可作为给受体接近，不应误按平面图判断。

第三轮反校

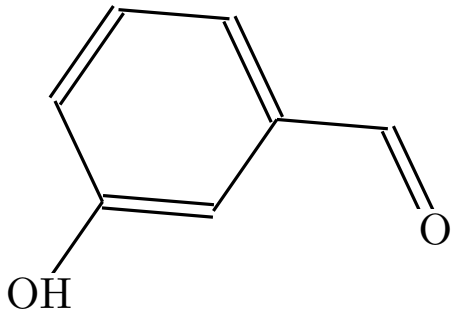
B 为间位、C 为邻位，未交换；A 的 NO2 位于带 H 的环 N 附近。

D 为两五元环共用一个螺原子，环碳共 9 个，两 OH 均邻螺位。

能形成不等于在所有介质、温度下该构象均占优势；未编造能量、占比或谱值。

适用边界

教材分子内氢键定性几何判断，不作定量氢键强度排名。



7.（1 分）

参考答案：A

独立推导

C9H12 的苯系烃有 4 个不饱和度，选项均是芳香骨架；三元羧酸意味着三条可被氧化成羧基的苄位侧链，排除只有两条侧链的 D。

再按环上剩余 H 的位置对称性数一元硝化产物，不按剩余 H 总数机械计数：A 为 1,2,4-三甲基，三个剩余位置互不等价，恰有三种；B 的三连续 Me 给两类 H，C 的间三甲基给一类 H。

各选项依据

A：三侧链可氧化，且三个剩余位置无互相交换的分子对称，符合两个条件。

B：1,2,3 三甲基的两个端部剩余 H 等价，只给两种位置异构体。

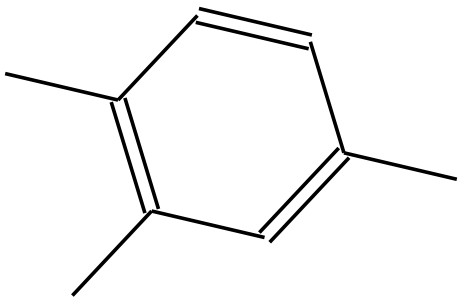
C：1,3,5 三甲基三个剩余 H 等价，只有一种。

D：只有乙基和甲基两条苄侧链，不能给题设三元酸。

第三轮反校

从 A 反画三个候选硝基位置，彼此不能通过保持全部 Me 位置的对称操作重合。

不是说三个硝基同时引入，也不把乙基的两个侧链碳分别计成两羧基。



8.（1 分）

参考答案：A

独立推导

酸处理后标作 (a) 的物质还要经历臭氧还原裂解，并给两个酮，因此 (a) 应有一条两端都连两个碳取代基的 C=C。中间产物不是凡在机理中出现过的正离子都可以填入。

A 的双键两端各带一个 Me 和环骨架碳，裂解分别变成乙酰基。断开该双键后原其余骨架连成五元环，得到原图 1,3-二乙酰基环戊烷。酸脱水可经失水、邻位甲基迁移及去 H+ 形成此烯烃，臭氧产物反过来确定迁移后的连接。

各选项依据

A：中性烯烃可逐碳反推出两乙酰基和五元环，符合全部数据。

B：质子化醇仍无 C=C，不是紧接臭氧裂解的独立中间产物。

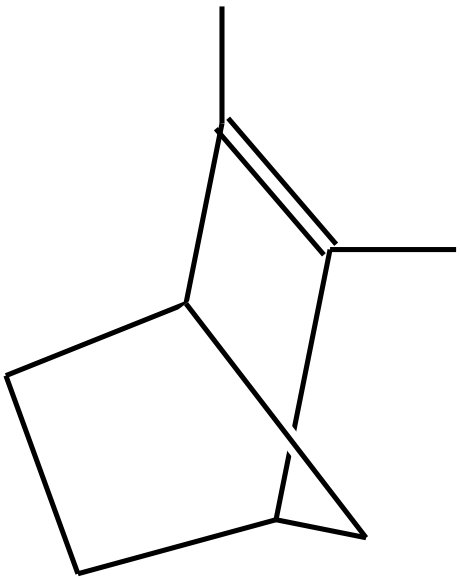
C：碳正离子不是画出的一条可直接臭氧裂成双酮的烯键；不能只因它可能在脱水机理出现而选。

D：同为正离子且 Me 连接不同，不能回代指定双酮。

第三轮反校

两 Me 始终各 1C，笼状其余 7C；总 9C，裂解产物 5 环 C+ 两乙酰 4C 仍 9。

把 A 的 C=C 两端都改为 C=O 再只展开剩余 σ 图，得到五元环 1,3-二乙酰，不把交叉桥线当额外结点。



9.（1 分）

参考答案：C

独立推导

先核原积分总数：3+6+8+2+1=20H。0.9 处 3H 双峰提示与一个 CH 相邻的 Me；1.1 处 6H 单峰提示连在无邻 H 碳上的两 Me。6.5 处 1H 单峰要求存在一个相对孤立的烯 H。

C 同时具备饱和 CH(Me)、一个季碳上的 gem-Me2、一个共轭烯酮烯 H、以及 CO 另一侧邻季碳的 CH2（可在 2.3 附近给 2H 单峰）。其余饱和 CH/CH2 和 Me 相邻 CH 共 8H 在 2.0—2.2 多重区，符合原分组。这里按教材简化谱，不把实际所有 CH2 都宣称永远磁等价。

各选项依据

A：A 两条外双键均无烯 H，无法给 6.5 处 1H。

B：有烯 H 但两 Me 在烯碳外端，且另有 COCH3；不满足 1.1 处饱和 gem-Me2 及 2.3 处 2H 的组合。

C：五组积分、裂分和局部官能团同时相符。

D：外双键同样全取代，缺少 6.5 处所需烯 H。

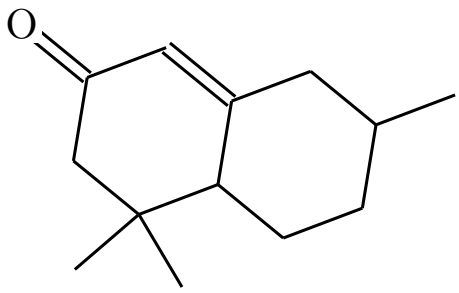
第三轮反校

由 C 逐组回计 3H（CHMe）+6H（gem-Me）+2H（COCH2）+1H（烯 H）+8H（其他）=20，原 δ2.3 确为 2H 而非 3H，未改书。

对原图 C/D 的环上 CO 和 gem-Me/外双键位置重读修正绘图；A/D 非同一结构，未偷合并。

适用边界

本题用原书分组的一级近似。实际稠环 CH2 可能有非等价、远程耦合和重叠，不能把题给 s 当普适高分辨定律。



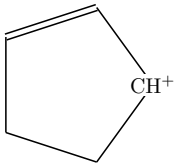
10.（1 分）

参考答案：2

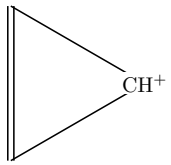
原书 1.6 同步练习 3；印 37 页/PDF42 页。

下列 R^+ 中最稳定的是：

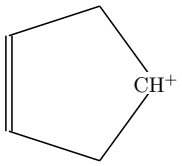
(1)



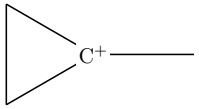
(2)



(3)



(4)



答案：(2)。

从基础到判断：碳正离子稳定性不能只看一级、二级、三级；有芳香稳定化时，应先检查完整环形共轭。环丙烯正离子有三套相邻 p 轨道、2 个 π 电子，占据最低成键 π 轨道，满足 4n+2（n=0），是本组最佳稳定项 (2)。

逐项核验：

1. 环戊烯基烯丙型正离子可获局部共振稳定，但饱和碳使其不构成完整芳香环，低于 (2)。
2. 环丙烯正离子：2π 电子芳香体系，选。
3. 双键与正电中心隔有饱和碳，不能当成 (1) 那样直接的烯丙共轭，也无完整芳香性。
4. 甲基取代环丙基正离子可有超共轭/σ 离域，但没有所画环丙烯正离子的闭壳层 2π 芳香结构，不选。

易错与边界：小环张力并不自动排除芳香性；同样，带正电也不自动意味着芳香性。此比较按所画结构的教材模型，不捏造各离子的溶液平衡常数。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF245 页）一致。

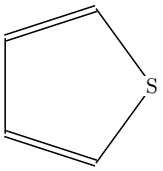
11. (1 分)

参考答案：4

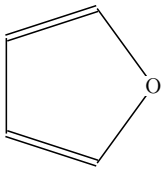
原书 1.6 同步练习 5；印 37 页/PDF42 页。

下列化合物无芳香性的是：

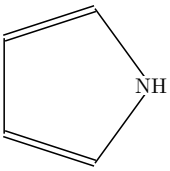
(1)



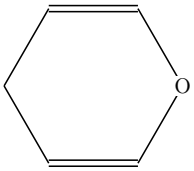
(2)



(3)



(4)



答案：(4)。

从基础到判断：检查杂环芳香性时，先找环内是否有 sp3 碳阻断共轭；没有阻断才数 π 电子。噻吩、呋喃和吡咯都具有两条双键及一对参与共轭的杂原子孤电子，共 6π 电子；第四项吡喃含一个饱和 CH2，环形共轭中断，所以无芳香性者为 (4)。

逐项核验：

1. 噻吩：两条 C=C 供 4 电子，S 一对孤电子供 2，6π 芳香，不选。
2. 呋喃：O 只用一对孤电子参与 π 系统，合计 6π，不选。
3. 吡咯：N 孤电子参与形成 6π 体系；N—H 不妨碍芳香性，不选。
4. 4H-吡喃：环上 CH2 是 sp3 碳，虽有 O 与两条双键，不能沿整个环连续共轭，选。

易错与边界：不能把氧的两对孤电子都加进同一个 π 环，也不能见“两条双键加一对孤电子”就跳过连续共轭检查。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF245 页）一致。

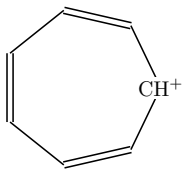
12.（1 分）

参考答案：1

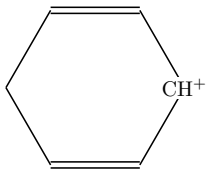
原书 1.6 同步练习 7；印 37 页/PDF42 页。

下列碳正离子中最稳定的是：

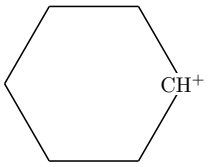
(1)



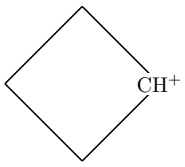
(2)



(3)



(4)



答案：(1)。

从基础到判断：先找共轭范围，再比较稳定化机制。环庚三烯正离子有 7 个连续 p 轨道、6π 电子，正电荷可在整个环离域，满足 Hückel 闭壳层规则，因此本组最稳定的是 (1)。

逐项核验：

1. 环庚三烯正离子：完整 6π 芳香环，选。
2. 环已二烯基正离子仍含饱和碳，最多为局部共轭正离子，不是完整芳香环。
3. 环已基正离子没有相邻 π 系统提供芳香离域，不选。
4. 环丁基正离子也没有所画 (1) 的 6π 闭壳层环形共轭，不能因环小而优先，不选。

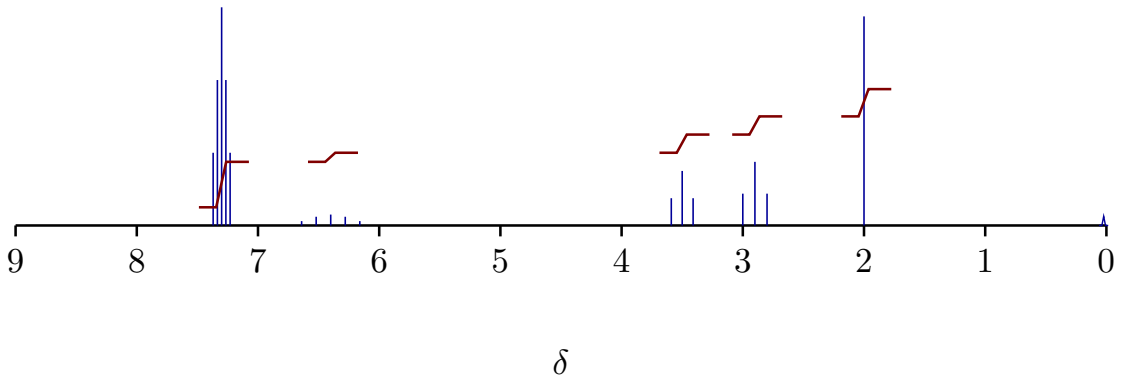
易错与边界：“有共振”不等于“芳香”。不要把 (2) 补画成苯环，补一条双键会改变原题结构和形式价态。

第三轮：复核否定词、原标签、逐项连接/电荷与完整共轭；独立判断后对照原书参考答案（PDF245 页）一致。

三、结构推导（5 题，共 35 分）

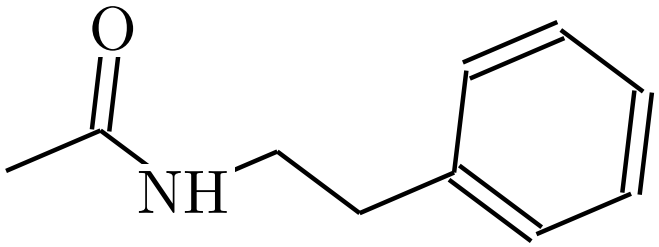
1.（4 分）

一个无色的固体 $C_{10}H_{13}NO$，它的核磁共振氢谱如下，试推测它的结构。



答案与边界

N-(2-苯乙基) 乙酰胺 $PhCH_2CH_2NHCOCH_3$。



独立推导

含 N 的 DBE=5，可由苯环 4+ 羰基 1 组成。芳香 5H 支持单取代苯。

约 2 处 3H 单峰为乙酰 Me；约 3 与 3.5 的两组 2H 为苄 CH2 及邻 N 的 CH2；余 1H 宽信号为 NH。拼接为 PhCH2CH2NHCOCH3。

NH 峰形/位置受介质、温度、交换影响，不能据手绘曲线额外生成精确 ppm 或 J 值。

第三轮化学反校

Ph6C+2CH2+ 乙酰 2C=10C；5+2+2+1+3=13H，N/O 各 1。

若为 PhCONHCH2CH2CH3，必须有末端 Me 三重峰而不是乙酰 3H 单峰，且脂肪分组不同。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

4 分：DBE1；谱段 1；连接 1；氢数核对 1。

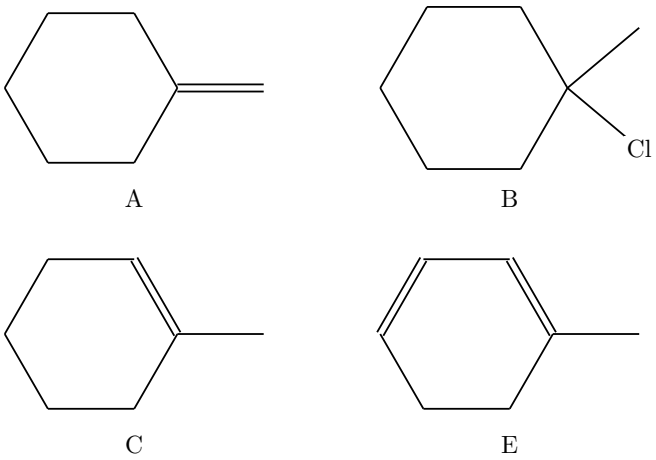
来源：S01；PDF 82；印刷 76；题号 5-78。

2. (10 分)

(A) 分子式 C_7H_{12}，在 $KMnO_4 - H_2O$ 中加热回流，反应液中只有环己酮。(A) 与 HCl 得 (B)，(B) 在 $C_2H_5ONa - C_2H_5OH$ 中得 (C)。(C) 使 Br_2 褪色生成 (D)，(D) 用同样乙醇钠/乙醇处理生成 (E)；(E) 经热高锰酸钾得 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 和 $CH_3COCOOH$；(C) 经 O_3 再用 Zn, H_2O 得 $CH_3COCH_2CH_2CH_2CH_2CHO$。写出 (A) 构造式，并用反应式说明结构正确。

答案与边界

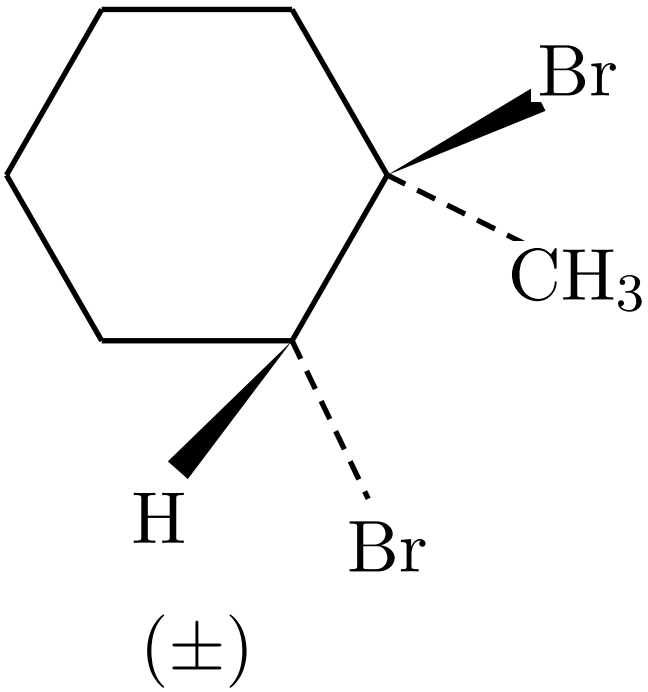
A 亚甲基环己烷；B 1-氯-1-甲基环己烷；C 1-甲基环己烯；D 反式 1,2-二溴-1-甲基环己烷 (外消旋)；E 1-甲基环己-1,3-二烯。



A　　B

C　　E

D:



(±)

独立推导

热氧化裂解给环己酮说明被裂解烯碳在环上，另端为 =CH2；末端碳可最终成为 CO2，不能把其“消失”理解为不守恒。

马氏加 HCl 得叔卤 B；消去较多取代烯 C。C 还原臭氧断环给一端甲基酮、一端醛，中间四 CH2，符合题给七碳羰基物。

Br2 经桥式溴带正电离子中间体反加成给两 Br 反式 D；合适双直立/反式共平面构象失两 HBr 得到共轭 E。E 氧化切两双键给丁二酸与丙酮酸。

第三轮化学反校

碳账 A 氧化 6+1，C 臭氧 7，E 氧化 4+3，均为 7C。

D 为 C7H12Br2，失 2HBr 成为 C7H10；D 相对 Br 反式，绝对构型未指定故以一对对映体表示。

热 KMnO4 将带 H 烯 C 氧化为 COOH，而 Zn 还原臭氧保留 CHO；两类氧化条件不可混写。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

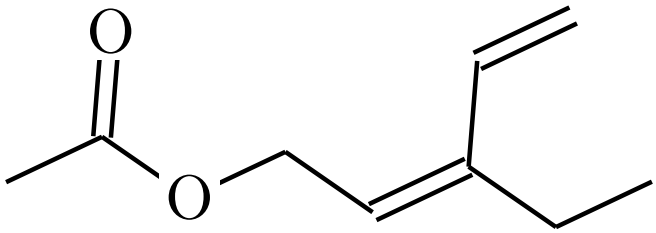
10 分：A2；B1；C1；D 反式与外消旋 2；E2；裂解计量 2。

来源：S01；PDF 156,157；印刷 150,151；题号 8-67。

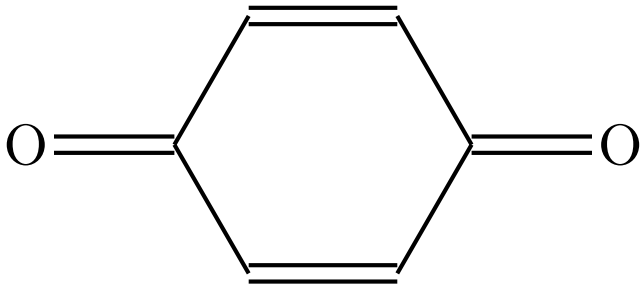
3.（10 分）

A 分子式 $C_5H_{10}O_2$，与二当量溴化乙烯基镁反应得 B/C 混合物，不能简单蒸馏分开。用乙酸—乙酐和催化量对甲苯磺酸在 0 °C 处理，蒸馏得较低沸点未反应 C 和高沸点 D/E 混合物，后者仍不能简单蒸馏分开。D/E 与原图所示醌反应生成结晶 F，母液回收未反应 E，约为 D/E 混合物一半。E 为 D 的立体异构体，式 $C_9H_{14}O_2$，结构如下。C 为 $C_7H_{12}O$；IR：1725、1645、920 cm^{-1}；氢谱：1.10(3H,t)、2.38(6H,m)、4.94(1H,d,$J = 11$ Hz)、5.10(1H,d,$J = 17$ Hz)、5.4—6.2(1H,m)。推断 A—D、F 结构，并归属 C 光谱。

编辑注：醌试剂据原书明确结构式绘为对苯醌；原书正文误称“萘醌”，该文字冲突另档保留。 **E**

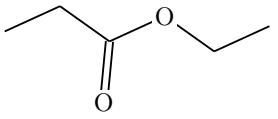


原流程所画醌

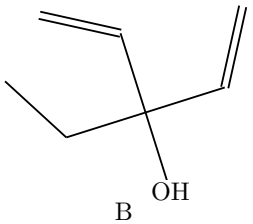


答案与边界

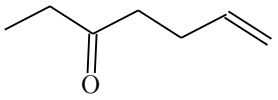
A 丙酸乙酯；B 3-乙基戊-1,4-二烯-3-醇；C 庚-6-烯-3-酮；D (2E)-3-乙基戊-2,4-二烯-1-基乙酸酯，E 为对应 2Z 体；F 连接结构为 D 与原图对苯醌的 Diels—Alder 加成物。题设不足以唯一给出 F 绝对构型，连接图不冒称完整立体证据。



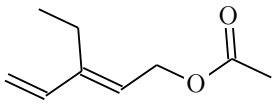
A



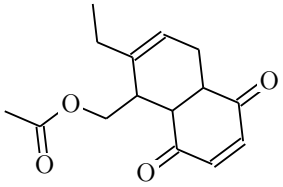
B



C



D – (2E)



F – connectivity

独立推导

C 的 1725 为酮 C=O，1645 及 920 支持末端 CH=CH2。末端 CH2 两 H 分别与 CH 顺/反耦合给 11/17 Hz，CH 为 5.4—6.2；1.10 的 3H 三重峰为乙基 Me，其邻羰 CH2 与另两 CH2 共 6H 集中 2.38。故 C=EtCOCH2CH2CH=CH2。

酯 A 先经乙烯基 Mg 进攻与乙氧基离去，形成中间烯酮 $EtCOCH=CH_2$；第二当量乙烯基 Mg 有两条竞争路径：1,2 加成到羰基，水解给 $EtC(OH)(CH=CH_2)_2$ 即 B；1,4 加成到烯酮末端，烯醇盐水解给 $EtCOCH_2CH_2CH=CH_2$ 即 C。B/C 由竞争加成产生，不能把 B 说成经氧杂 Cope 转成 C；B 只有五碳二烯链，不满足六原子 Cope 骨架。

B 经乙酰化/烯丙位转位给 3-乙基共轭二烯醇乙酸酯 D/E。原 E 是 2Z（优先级 vinyl 高于 Et，CH2OAc 高于 H，两高优先基同侧）；D 为 2E。

D 采用可用 s-cis 构象进行 DA；保留中间 C=C、在对苯醌的一条 C=C 上成两条新单键，得到 F 的融合双环连接。不能把母液回收约一半误写成普遍 50% 定量选择性定律。

第三轮化学反校

C 积分 3+6+1+1+1=12；A5+ 两 vinyl4−OEt2=7；酰化再加 Ac2 使 D/E9C。

原文字写“萘醌”，但原流程清楚画对苯醌 C6H4O2，二者不相同。正式编排必须明确采用图示试剂并记录书中文字错误，不能悄悄冒充完全无改动原文。

F=D9C+ 醌 6C=15C；两新 sigma 键及一条残余新环烯键吻合 DA。F 端/面选择若需唯一，应另给立体证据；当前只报可由原题确定的连接及 D/E 几何。

本轮已纠正初稿错误的氧杂 Cope 表述；按酯 → 烯酮 →1,2/1,4 两路逐键回代，产物连接和分子式全部对应。

参考采分点（编辑建议）

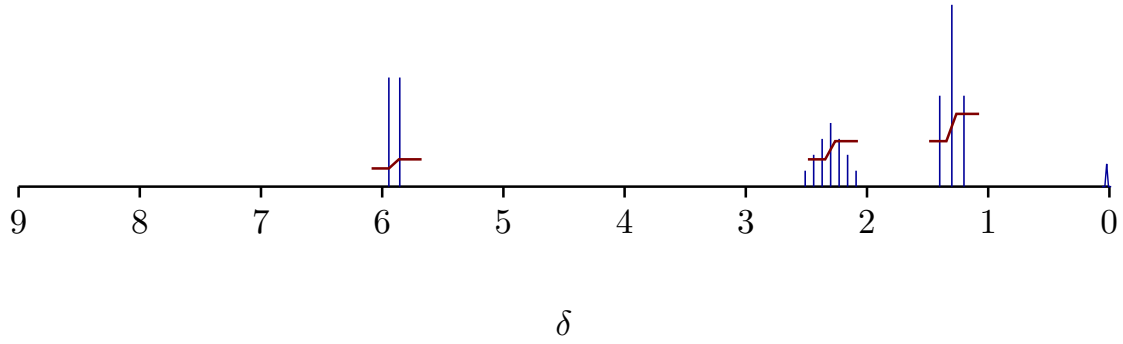
下列为编辑建议，非原书官方评分。

10 分：C 及归属 2；B 竞争加成 2；A1；D/E 几何 2；F 连接 2；守恒 1；不要求未给绝对构型。

来源：S03；PDF 202；印刷 197；题号整题。

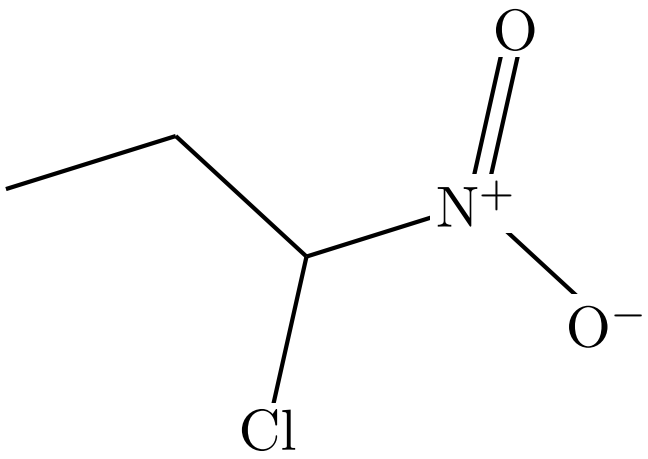
4.（5 分）

一个硝基化合物，其分子式为 $C_3H_6ClNO_2$，推测它的结构。试解释 $\delta = 2.3$ 处多重峰的产生。



答案与边界

1-氯-1-硝基丙烷 $CH_3CH_2CH(Cl)NO_2$；绝对构型未定。



独立推导

分子式计算 DBE 为 $(2\times3+2+1-6-1)/2=1$，这一重对应硝基的形式 N=O，碳骨架本身可以完全饱和。约 6 处 1H 同时受 Cl 和 NO2 去屏蔽，二者同在一个 CH；余下 2H/3H 拼成 CH2CH3。

2.3 的 CH2 同时受 CH3 和邻 CH 耦合；CH(Cl)(NO2) 为手性中心，使 CH2 两 H 为非对映异位，可能不等价，产生复杂分裂，不可将邻 H 简单相加作一个 n+1。

NO2 须为 C-N 连接的硝基，不能误作 O 连接的亚硝酸酯；正式图用 N 正/O 负的共振式保持价态。

第三轮化学反校

C3H6ClNO2 计数满足；Me 在 1.3 主要三重分裂与 CH2 相邻。

原图未给精确 J 及高分辨展开，不能补造 AB 两 H 耦合常数或称所有谱线严格等距。

纠正初稿把总 DBE 误称 0：硝基自带一重形式不饱和，不应把它误加到碳链 C=C 上。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

5 分：含硝基 DBE1；片段 1；连接 1；非等价 CH2 与多重耦合 2。

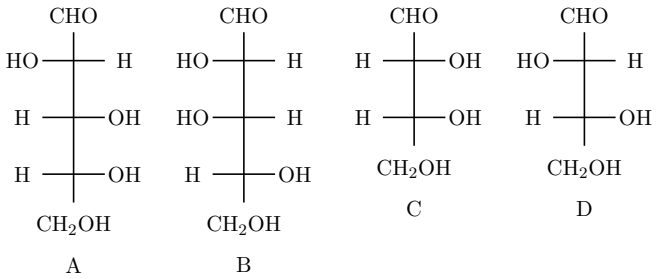
来源：S01；PDF 82；印刷 76；题号 5-79。

5.（6 分）

两个 D 构型五碳糖 A 和 B 经 Ruff 降解转为糖 C 和 D。在 HNO_3 氧化下，A 与 B 转化为同一具有光活性的糖二酸；C 转化为内消旋酒石酸，D 转化为光活性酸。确定四化合物名称，并画结构。

答案与边界

A D-阿拉伯糖；B D-来苏糖；C D-赤藓糖；D D-苏阿糖（依 A 降解为 C、B 降解为 D）。



独立推导

Ruff 移除原 C1，原 C2 变新 CHO，余下中心构型保持。D 四碳糖末 OH 在右；C 氧化成 meso 酒石酸，故 C 为同侧 OH 的 RR 赤藓糖；D 为 LR 苏阿糖。

A 下两 OH=RR，B 下两 OH=LR；再用两者氧化成同一糖二酸，且两端均 COOH 可以换端编号，锁定 A=LRR、B=LLR。

A/B 两酸 Fischer 按 180 度整体转动可重合：既倒序又左右交换；不能把 Fischer90 度旋转当合法重合。

第三轮化学反校

A LRR 删首中心得 RR；B LLR 删首中心得 LR。

C 氧化两端相同，RR 羟基同侧有内对称；D 的 LR 为手性酒石酸。

D/L 与旋光正负无直接等价，不凭 D 前缀添加未经实测的正负号。

参考采分点（编辑建议）

下列为编辑建议，非原书官方评分。

6 分：C/D2；A/B2；四 Fischer1；对称与降解回代 1。

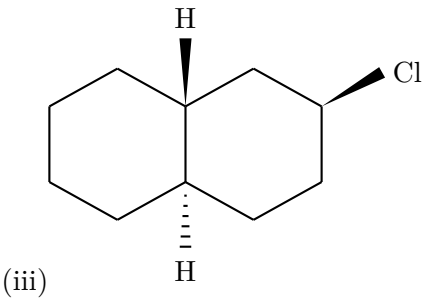
来源：S01；PDF 423；印刷 417；题号 20-35。

四、简答与分析（3 题，共 15 分）

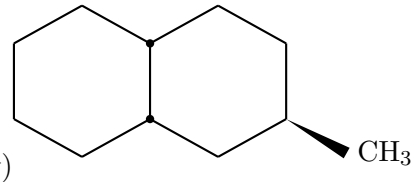
1.（5 分）

北大习题 3-9(iii)(iv)　印刷 30 页/PDF36 页。

画出下列化合物的优势构象。

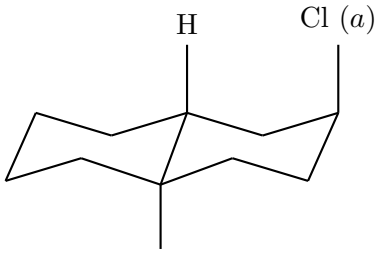


(iii)

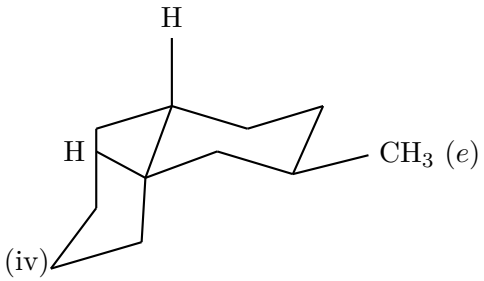


(iv)

答案：(iii) 反式稠合双椅，Cl 为图示轴向；(iv) 顺式稠合，甲基取平伏的优势形。



(iii)



(iv)

从基础到判断：

1. 先固定桥头构型，再讨论取代基。(iii) 桥头 H 相反，属反式十氢萘。稳定双椅基本锁定，原氯位置对应轴向。不能只翻一环使 Cl 平伏，却破坏另一环或桥头构型。
2. (iv) 保留原书桥头两个同面实点，按其隐含桥头 H 同面约定，与书中顺式稠合题解一致。顺式可协调变构象，在保留桥头同面的候选中使甲基平伏以减小近接。
3. 追踪每条共享键、桥头 H 及取代位置。一个键相对两环的轴/平身份不同，不能把稠环当两个独立单环随意翻。

反向校核：

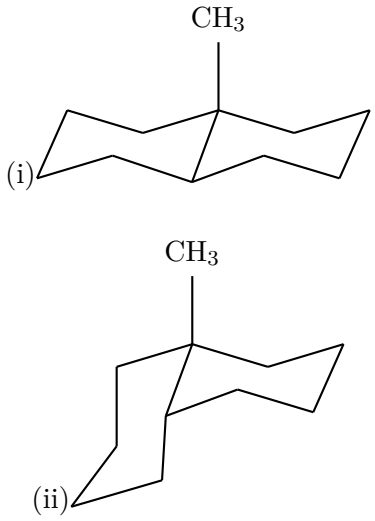
- 两骨架均 10 环碳、11 边；iii 上 H 与 Cl 同面、下 H 反面；iv 桥头同面且另 1 甲基。

参考采分点：桥头与双椅 2 分；iii 氯位置 1 分；iv 甲基 1 分；翻椅限制 1 分。

2.（5 分）

北大习题 3-10　印刷 30 页/PDF36 页。

比较下列两个化合物的稳定性。（提示：计算甲基对两个环的作用，再考虑顺和反十氢萘的稳定性。）



答案：(i) 较稳定；按书中近似加和，(ii) 相对 (i) 高约 $3.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

从基础到判断：

1. (i) 反式骨架角甲基对两个环均轴向，每环两组邻交叉作用，共 4 组。每组模型参数 ε，相对无角甲基反式骨架新增 4ε。
2. (ii) 顺式骨架甲基对一环轴向、另一环平伏，新增 2 组作用，但无角甲基顺式骨架本身相对反式还高 3ε。
3. 以无角甲基反式为共同零点：$E_i = 4\varepsilon$，$E_{ii} = 3\varepsilon + 2\varepsilon = 5\varepsilon$；所以 $E_{ii} - E_i = \varepsilon > 0$。本书取 $\varepsilon = 3.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ 得差 3.8。
4. 数值是本书近似模型，不冒称通用实测自由能。不可只因 (ii) 甲基对一环平伏便判它更稳。

反向校核：

- 甲基均在桥头；同一零点；4 和 2 为相互作用组数非甲基数；差值正负正确。

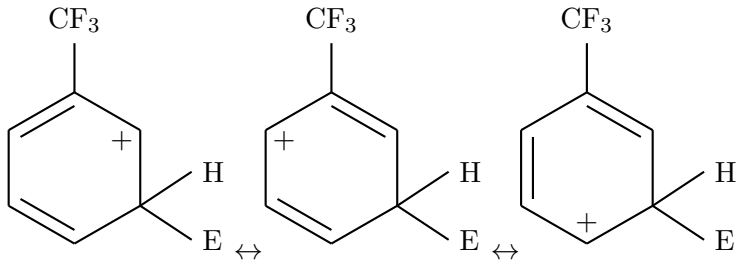
参考采分点：稠合和两环作用 2 分；共同零点能量 2 分；结论与模型边界 1 分。

3.（5 分）

北大习题 16-27　印刷 328 页/PDF334 页。

根据三氟甲基苯硝化时的反应中间体碳正离子的极限式，画出三氟甲基苯发生芳香亲电取代反应（此时亲电基团为 E^+）的中间体碳正离子的极限式。

答案：在 CF3 间位成 C–E 键，对应同一 σ 络合物的三个正电离域极限式。



从基础到判断：

1. 连 CF3 环碳为 1，E 进攻 3 位。该碳同时连 H、E 及两邻碳，暂为 sp^3；不再画环内双键。
2. 固定 σ 骨架，仅移动 π 电子对，正电分别在 2、6、4 位。共振箭头不是反应箭头，三式不是连续反应的三个独立中间体。
3. CF3 连接碳是四 σ 键饱和碳，不能凭空从 CF3 向环供孤对。强吸电子诱导使邻/对位进攻中正电在连 CF3 碳上的贡献式更不利，间位避免这一特定不利式。
4. 后续失去进攻碳 H 才恢复芳香性。原题只要中间体，不编硝化比例或收率。

反向校核：

- 每式总 +1；进攻碳四 σ 键；CF3 三 F 及环–CF3 单键；正电在 2/4/6；成键后 E 为中性基团。

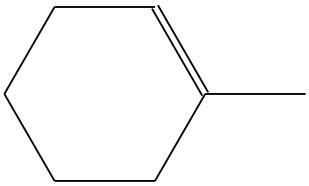
参考采分点：间位及 sp3 碳 1 分；三共振式 3 分；电荷及定位解释 1 分。

五、反应机理（3 题，共 18 分）

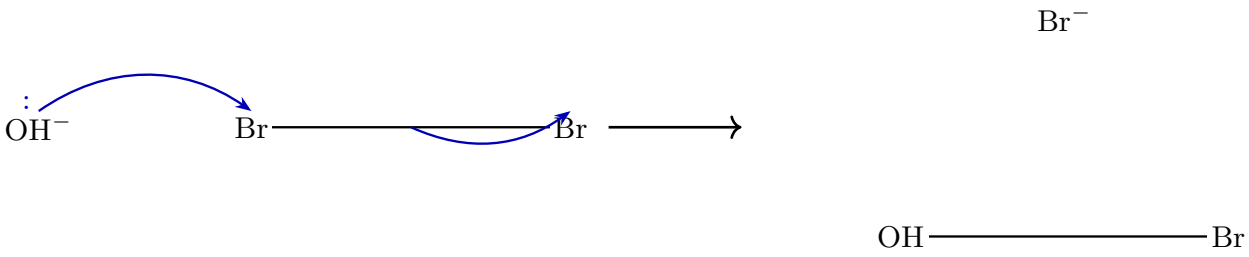
1.（6 分）

原书 8-15，印刷 [134, 135] 页；PDF[140, 141] 页。

写出溴在碱性稀水溶液中与下列化合物反应的机理（经过正离子中间体），用结构式表示。有几个产物？指出它们的关系。所选原小问 (ii)：1-甲基环己烯。

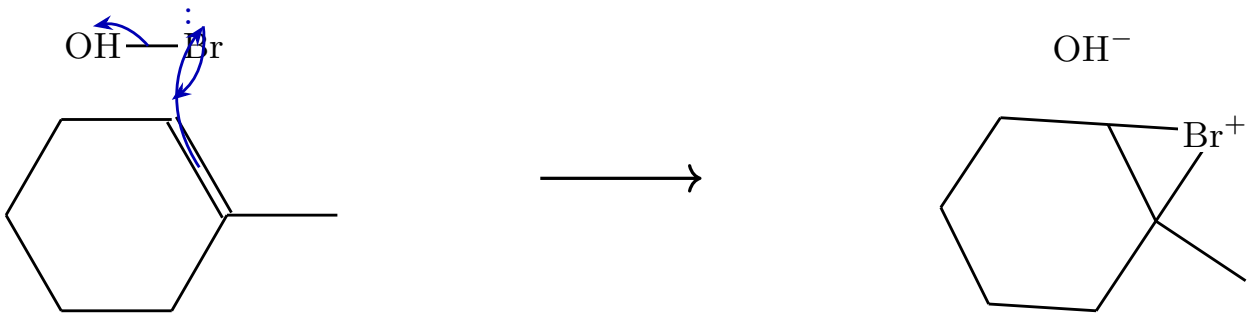


步骤 1　碱性水中生成 HOBr



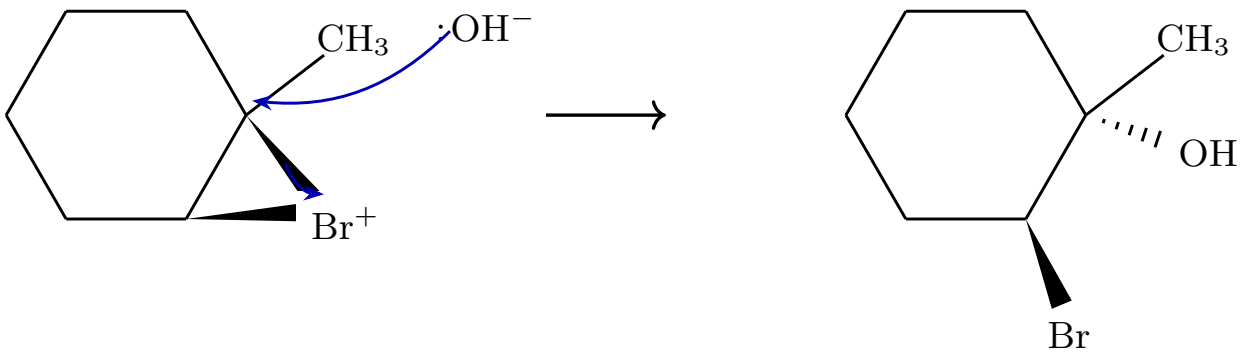
OH− 对 Br2 进攻，Br—Br 键电子移给另一 Br，形成次溴酸及 Br−。不能把此体系写成自由基链。

步骤 2　双键形成溴正离子桥



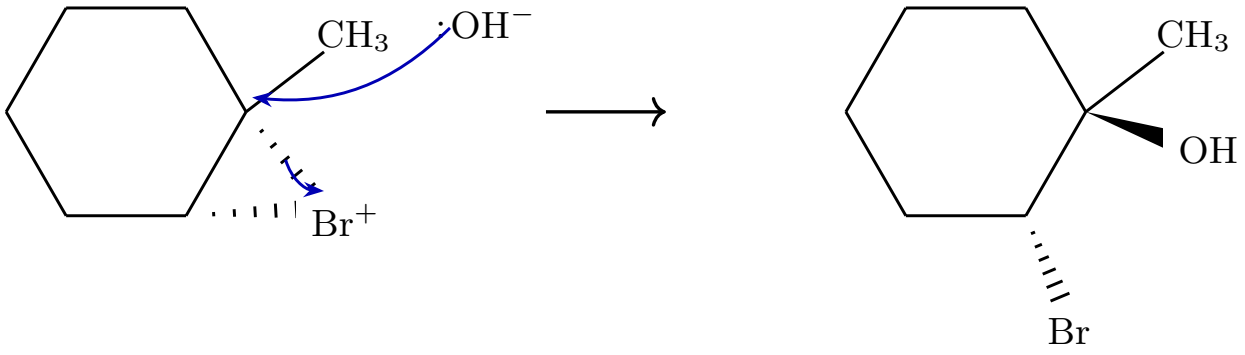
烯烃进攻 HOBr 的亲电 Br，O—Br 键电子回到氧，同时 Br 桥连另一个烯碳。两个面产生一对对映溴正离子离子。下面分别画两面的背面开环，不能只画其中一个然后宣称有两个。

步骤 3　上面桥被背面打开



图中粗楔为朝前，虚楔为朝后。OH− 从 Br 桥反面进攻甲基所连的 C1；C1—Br 键断开，C2—Br 保留。该图与另一路径产物互为镜像，OH/Br 始终相反。

步骤 4　下面桥被背面打开



图中粗楔为朝前，虚楔为朝后。OH− 从 Br 桥反面进攻甲基所连的 C1；C1—Br 键断开，C2—Br 保留。该图与另一路径产物互为镜像，OH/Br 始终相反。

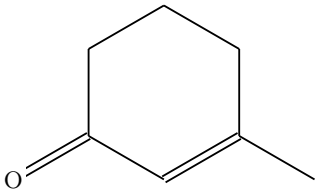
化学反校：OH 主要连较多取代 C1，Br 保留在 C2；两个新键是 anti。起料无手性，两面在非手性介质中等价，主区域加成物为一对对映体；不将微量反区域体计入教材所问主要产物。

6 分参考采分：HOBr 与溴正离子完整弯箭 2 分; 两面背面开环 2 分; 区域/anti/对映关系 2 分

边界：替换的是同母题原生 (ii)，非改写原 (iii) 或自编；原 (iii) 远端手性使两开环位置/构象偏好不能无条件当唯一两种。“两个”指原题教材主要区域选择性溴醇，不虚称实验 100% 排除其他区域或副产物。

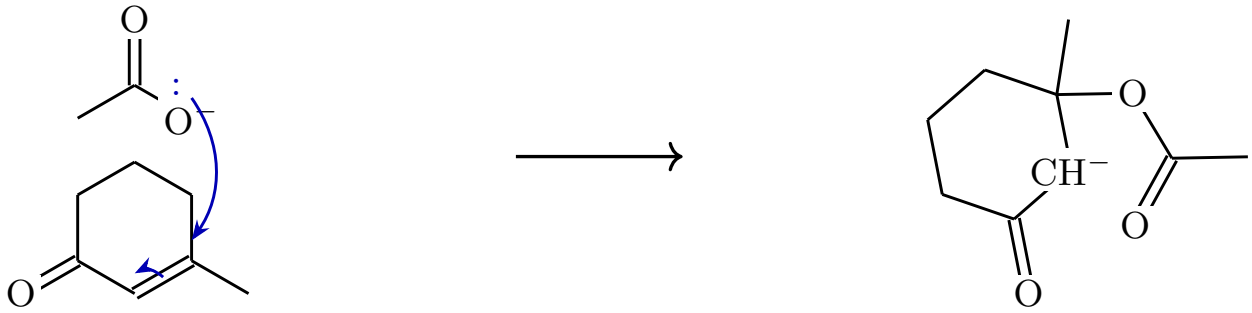
2.（6 分）

原书 10-18，印刷 [189] 页；PDF[195] 页。



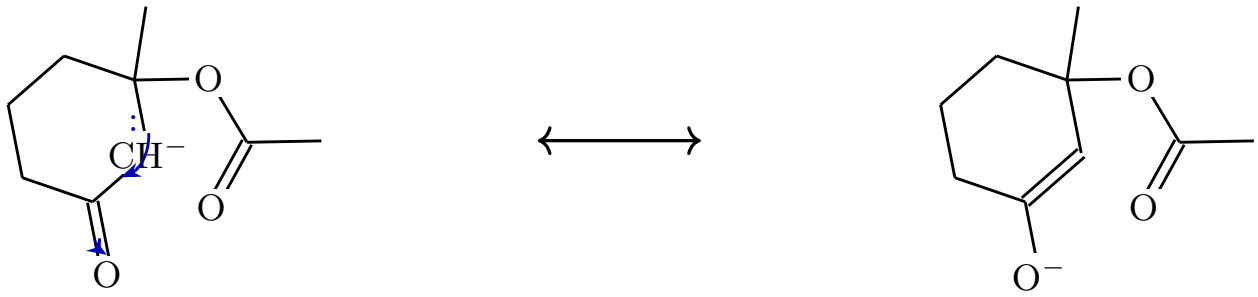
在 Br2、NaOAc、HOAc 存在下反应，请写出产物、反应过程及其立体化学（提示：不是亲电共轭加成）。

步骤 1　乙酸根先作亲核 1,4 加成



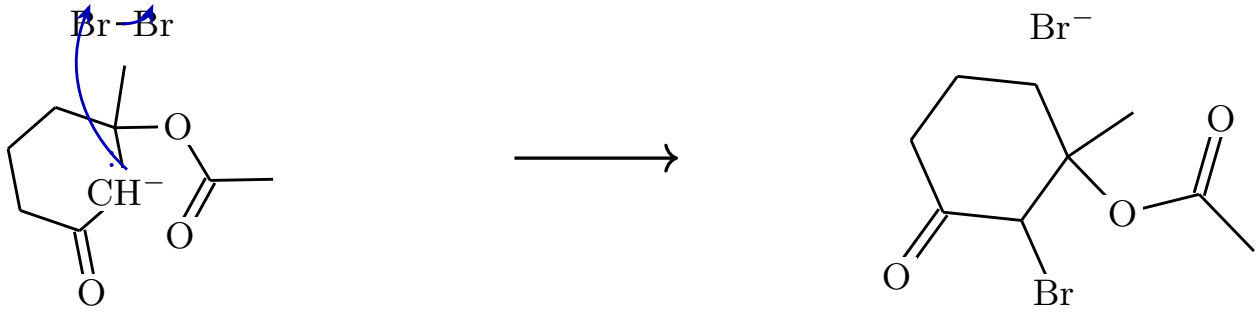
共轭羰基使 β 碳具有亲电性，AcO− 进攻 β 碳，烯 π 电子移到 α 位，得到酮烯醇盐的碳负离子极限式。不是 Br+ 先对烯键作普通亲电加成。

步骤 2　烯醇盐的氧端共振式



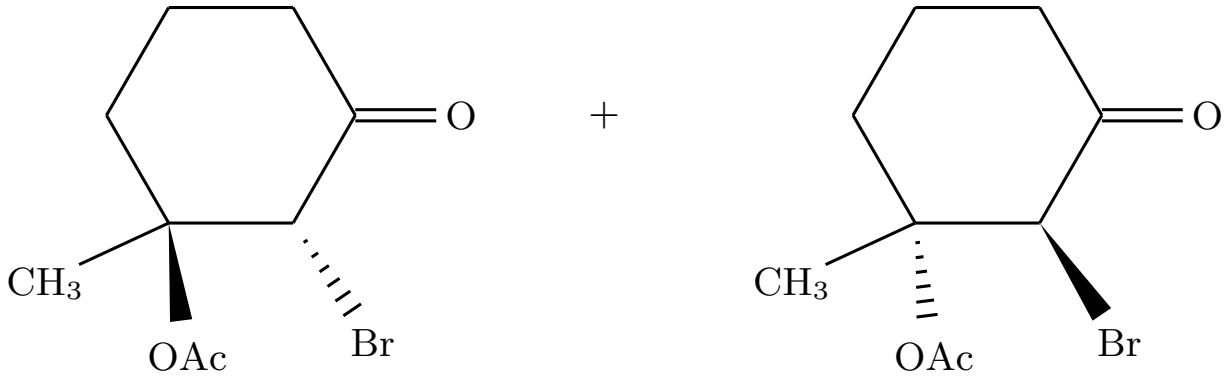
α 碳电子与羰基共轭，O 端承载负电荷。两图只是一种烯醇盐的共振表达。

步骤 3　α 碳捕获 Br2



烯醇盐 α 碳进攻 Br2，Br—Br 异裂释放 Br−，形成 α-Br 键。空间上按有利背面捕获得到 OAc 与 Br 反式的主要产物。

步骤 4　主要产物的完整相对构型



两图的乙酰氧基均通过 O 连接，标作 OAc；粗/虚楔明确标出 β-OAc 与 α-Br 反面。镜像同得，不把不带立体的连接图冒充立体答案。

化学反校：加上的是 OAc 与 Br 而不是 Br2；酮羰基保留；Me 不迁移。本题为原书给出的 anti 主要立体路径；原料无手性，画一对镜像产物，不声称某一绝对构型唯一。

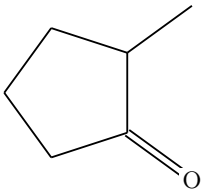
6 分参考采分：亲核启动与烯醇盐 2 分;Br2 捕获全部箭头 2 分;anti 产物镜像及原条件 2 分

边界：未给出立体选择性的实测比，不将原书构象模型外推成 100% 单一非对映产物。

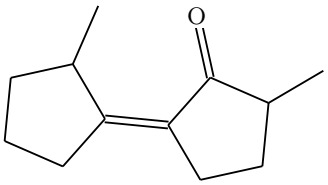
3.（6 分）

原书 13-11，印刷 [258, 259] 页；PDF[264, 265] 页。

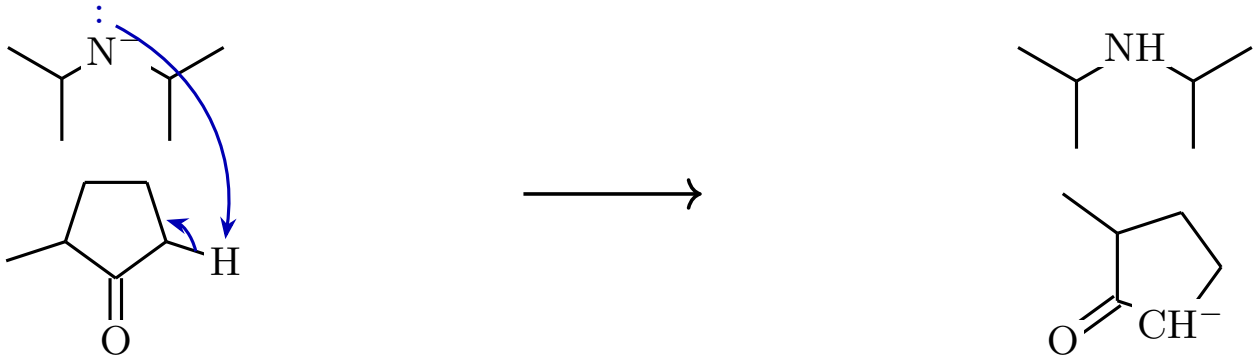
写出由 2-甲基环戊酮合成习题 13-10(iv) 产物的反应机理。依原 13-10(iv) 一并给出：



$\xrightarrow{LDA} \xrightarrow{EtONa/EtOH}$

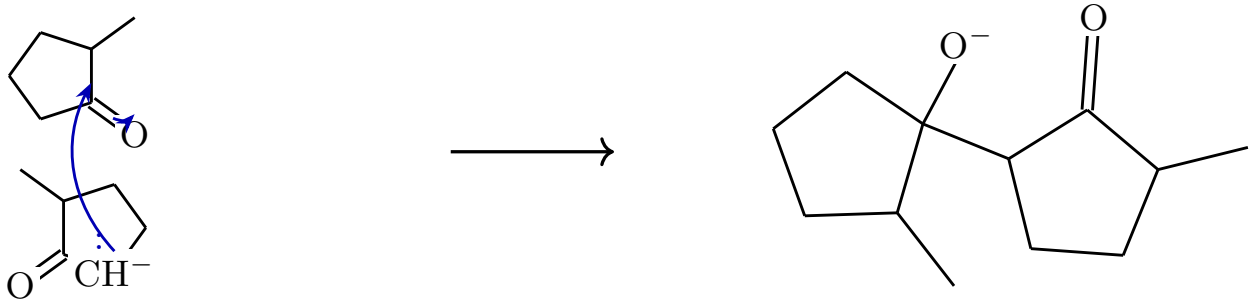


步骤 1　定向制备较少取代烯醇盐



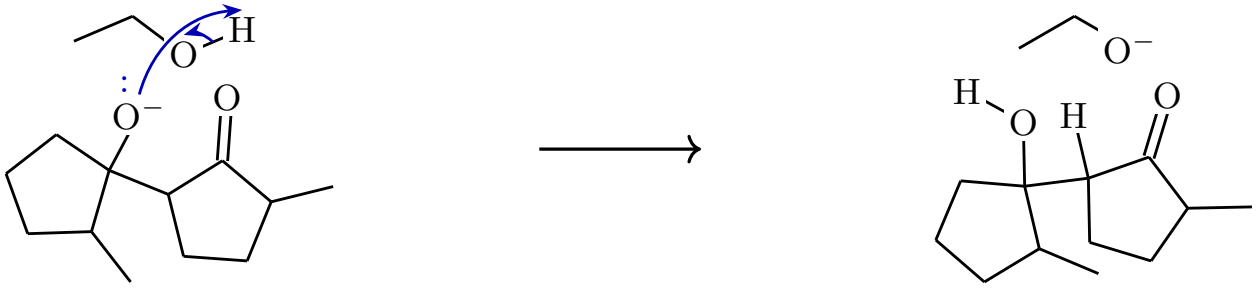
按原路线 LDA 在较少位阻一侧去 α-H，选的是与 Me 不在同一碳的 α 位。需先形成该烯醇盐，再与第二分子原酮缩合，避免普通平衡条件混作同一控制。

步骤 2　向第二分子原酮加成



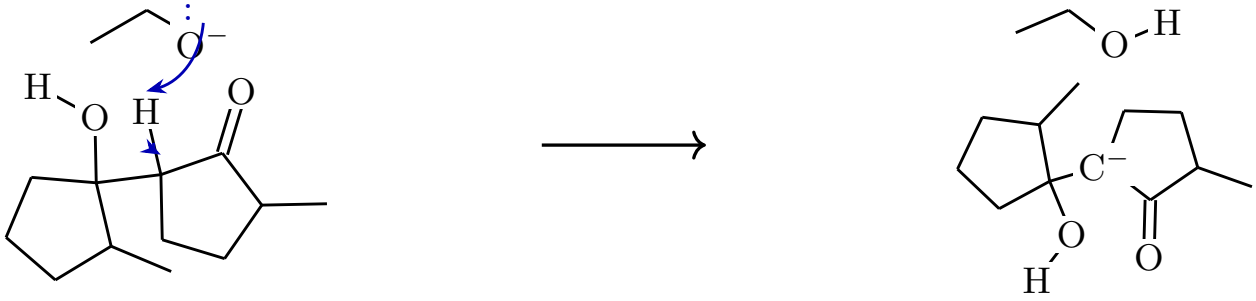
烯醇盐碳端进攻第二分子 2-甲基环戊酮的羰基碳，氧成 O−；两个原五元环均不打开。

步骤 3　乙醇质子化



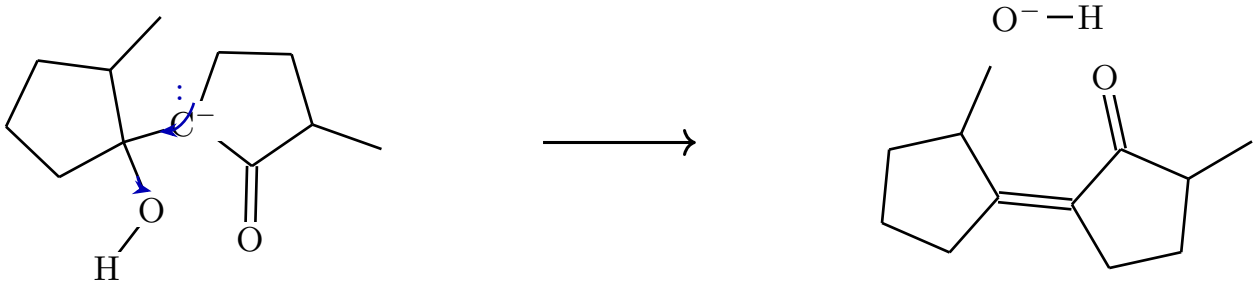
乙醇把 O− 转为 β-OH，生成乙醇钠。加成物的构型可为混合物，不虚构单一收率。

步骤 4　乙醇钠再夺 α-H



原亲核 α 碳仍有一个 H，可形成共轭碱，为 E1cb 脱水提供电子对。

步骤 5　E1cb 形成两环之间 C=C



共轭碱形成两环之间双键，β-OH 离去；第一环保留羰基，第二环原羰基氧最终随水离去。这是原 13-10(iv) 的缩合位点。

化学反校：两个 C6 单体合并为 C12 骨架；两个 Me 均保留；最终只剩一个酮 O。双键位于供体无 Me 一侧 α 碳与受体原羰基碳之间，不误画 13-10(iii) 的四取代 β 羟基产物。

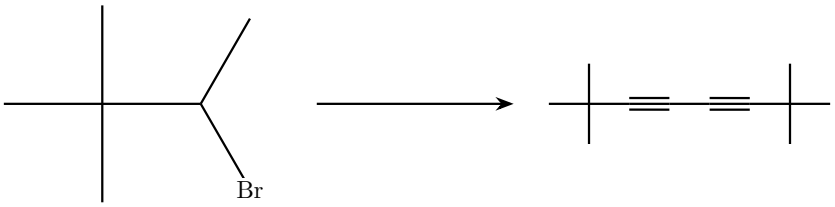
6 分参考采分：LDA 定向/烯醇盐 2 分; 羟醛成键/质子化 2 分;E1cb/目标/箭头 2 分

边界：原书未写具体 LDA 温度/滴加，按所给定向路线解释；不能宣称直接 EtONa 得到相同区域唯一性。

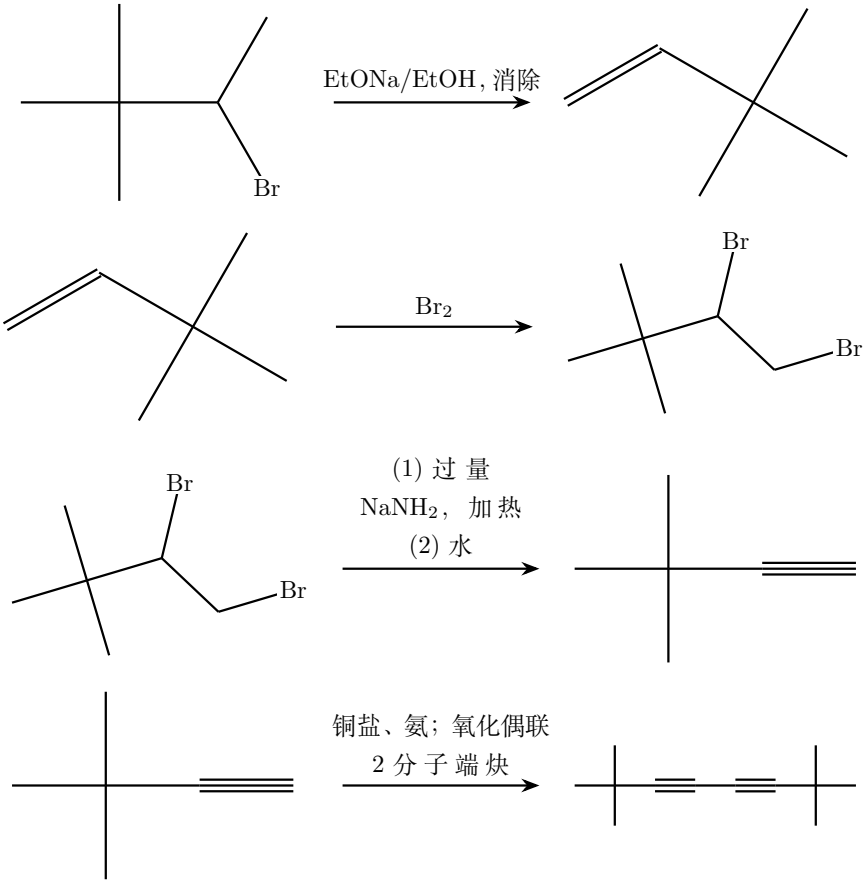
六、有机合成（5 题，共 40 分）

1.（8 分）

从 2,2-二甲基-3-溴丁烷合成 2,2,7,7-四甲基-3,5-辛二炔。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 原卤代烷的季碳邻位没有 β-H，消除只能朝末端 Me 方向，故生成 CH2=CH-tBu，而不凭更高取代规则画不可能的烯。
2. 烯加 Br2 再用过量 NaNH2 双脱卤，得到端炔，端 H 暂时被碱夺取，水淬灭释放 tBu-C≡CH。
3. 两分子端炔经铜介导氧化偶联，在两个端炔碳间形成新单键，得到共轭二炔。不能把两个三键合并成一个四键或在 tBu 上偶联。
4. 铜炔化物属于反应中间体，不设计干燥分离操作；题解为书面路线，不提供未核实实验规模、收率与工艺。

验算、分支与易错

起始每分子 6C，两份给 12C；目标主链 8+ 四 Me4=12。；产物 tBu-C≡C-C≡C-tBu，连接为三键-单键-三键。

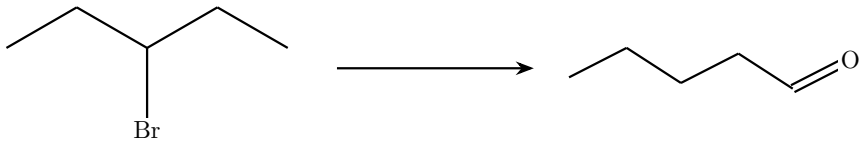
参考采分（非官方）

唯一 β 消除 2 分；端炔制备 3 分；正确偶联及二炔 3 分。

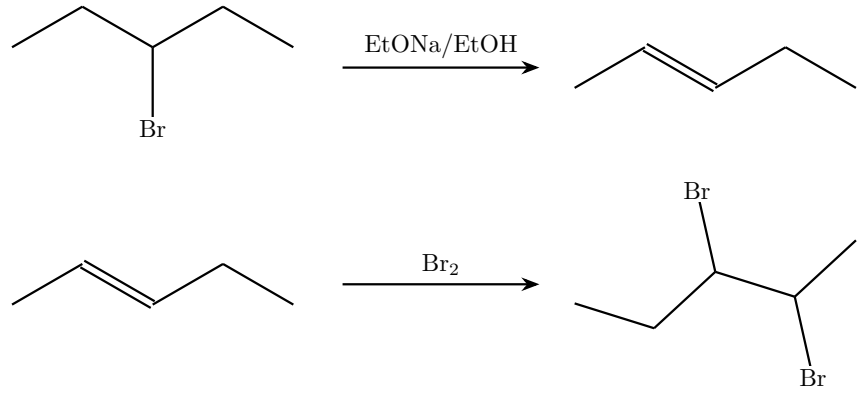
来源：北大第四版习题解析，8-56(ii)，印刷页 147，PDF 页 153。

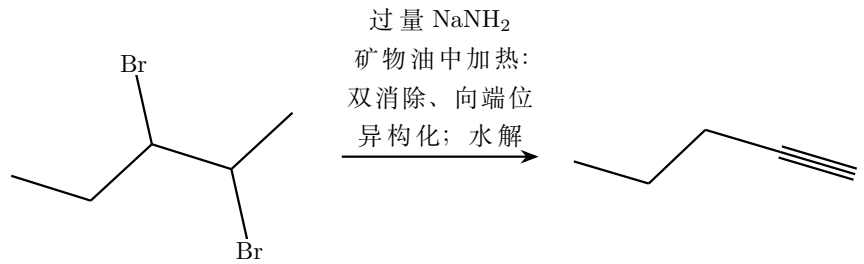
2.（8 分）

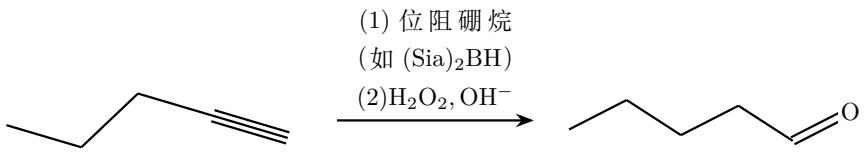
从 3-溴戊烷合成戊醛。



路线与中间体







为什么这样设计

1. 消除先得 2-戊烯，加 Br2 后为 2,3-二溴戊烷。直接双脱 HBr 先给内炔，不能省略位置迁移便把它写成端炔。
2. 原书给过量 NaNH2、矿物油、加热，需同时考虑内炔的质子转移/丙二烯负离子异构化；末端炔被俘获成较稳定乙炔盐，水解得到 1-戊炔。此是必要独立化学步骤，不是普通一次消除自动改变编号。
3. 端炔氢硼化-氧化按反马氏取向得到醛，宜采用抑制过度加成的位阻硼烷；若汞盐酸水合则给 2-戊酮，答非所问。
4. 不宣称热异构化无副产物或定量纯净；结构路线成立与具体实验收率是不同问题。

验算、分支与易错

全程 5C，原内炔到端炔为位置异构不增减碳。；目标 O 在端碳；最后不得把 CH2OH 醇作为炔氢硼氧化终点。

参考采分（非官方）

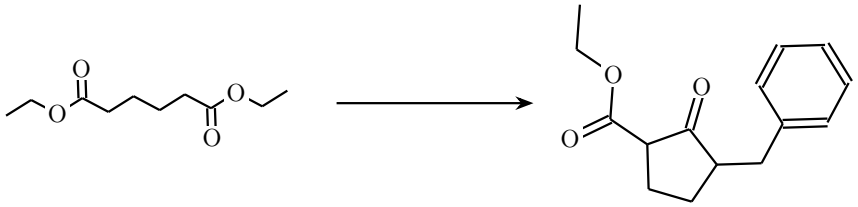
内炔前体 2 分；明确端位异构化 3 分；氢硼氧化成醛 3 分。

来源：北大第四版习题解析，8-57(i)，印刷页 147，PDF 页 153。

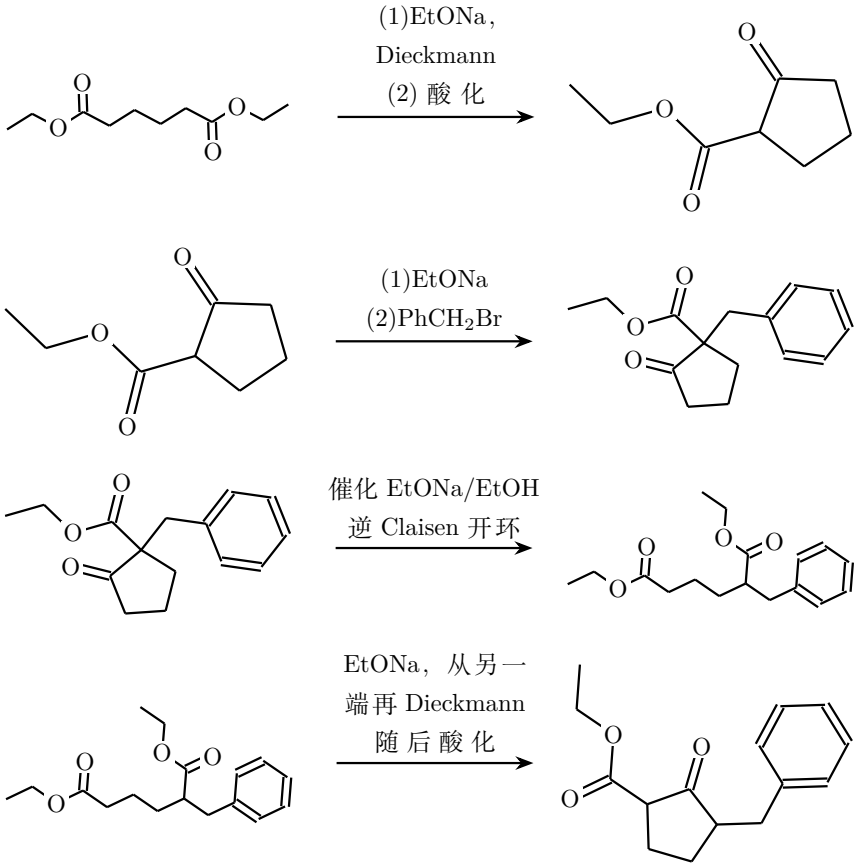
补充核对：`https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/chapt13.htm`。

3.（8 分）

从己二酸酯及必要试剂合成下列化合物。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 先从己二酸二乙酯 Dieckmann 得五元 β-酮酯，活泼中心去 H 后用苄溴 SN2 引入苄基，得两羰基间碳无 H 的中间体 A。
2. 目标苄基与 COOEt 分别在酮两侧 α 位，不能直接停在 A：A 的苄基与 COOEt 在同一个碳。
3. 催化醇钠/乙醇使 A 逆 Claisen 开环回苄基取代己二酸二乙酯；从未取代端去质子重新闭环，得到目标位置。
4. 目标 β-酮酯两羰基之间仍有 H，可被碱去质子推动成环；原 A 该碳已四取代，无此推动，所以两闭环方向不能不作比较。

验算、分支与易错

五元环，不误从己二酸数出六元环。；苄基是 CH2Ph，不是直接连 Ph；酯基仍在目标另一 α 位。；未加水强碱完全水解/加热脱羧，故产物必须保留 COOEt。

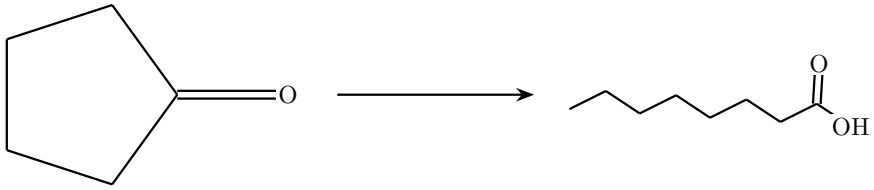
参考采分（非官方）

初次 Dieckmann2 分；苄基化 2 分；逆开环/异位再成环 3 分；最终位置 1 分。

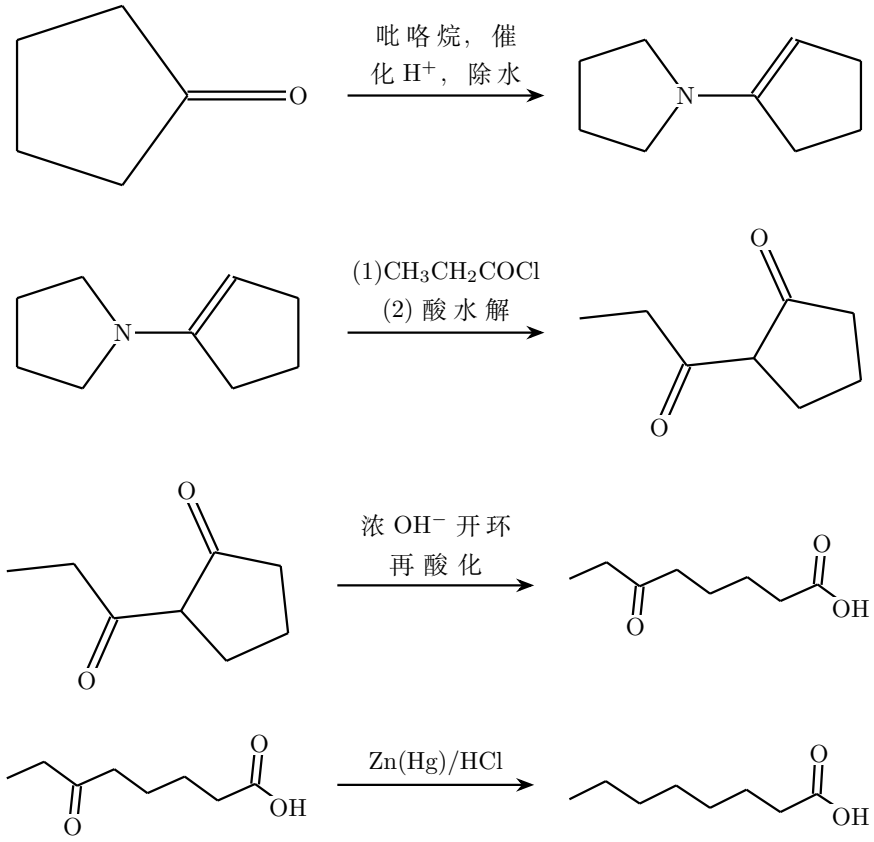
来源：北大第四版习题解析，13-20(iv)，印刷页 263，PDF 页 269。

4.（8 分）

由环戊酮合成辛酸。



路线与中间体



为什么这样设计

1. 目标辛酸 8C，环戊酮提供 5C，还需引入丙酰 3C。先把环戊酮变烯胺，通过 C 酰化接入丙酰基，水解回环状 1,3-二酮。
2. 浓碱使 1,3-二酮发生逆 Claisen 型酰基断裂，切断原环羰基与其 α 碳间键；原环展开，原环羰基转为羧酸盐，另一端保留乙基酮。
3. 酸化后得到 6-氧代辛酸，再把其酮羰基作 Clemmensen 还原为 CH2，保留 COOH，得辛酸。
4. 若把环戊酮直接强氧化开环只得戊二酸，碳数不足；若不引入丙酰基而直接还原，亦不可能得到 C8 酸。

验算、分支与易错

5+3=8C；开环酮酸应写 HOOC-(CH2)4-CO-CH2CH3，不多画一个 CH2。；酮还原只去酮 O，末端酸碳始终保留。

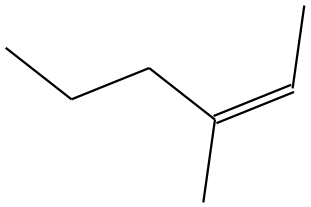
参考采分（非官方）

烯胺/丙酰化 3 分；正确逆开环 3 分；选择性酮还原 2 分。

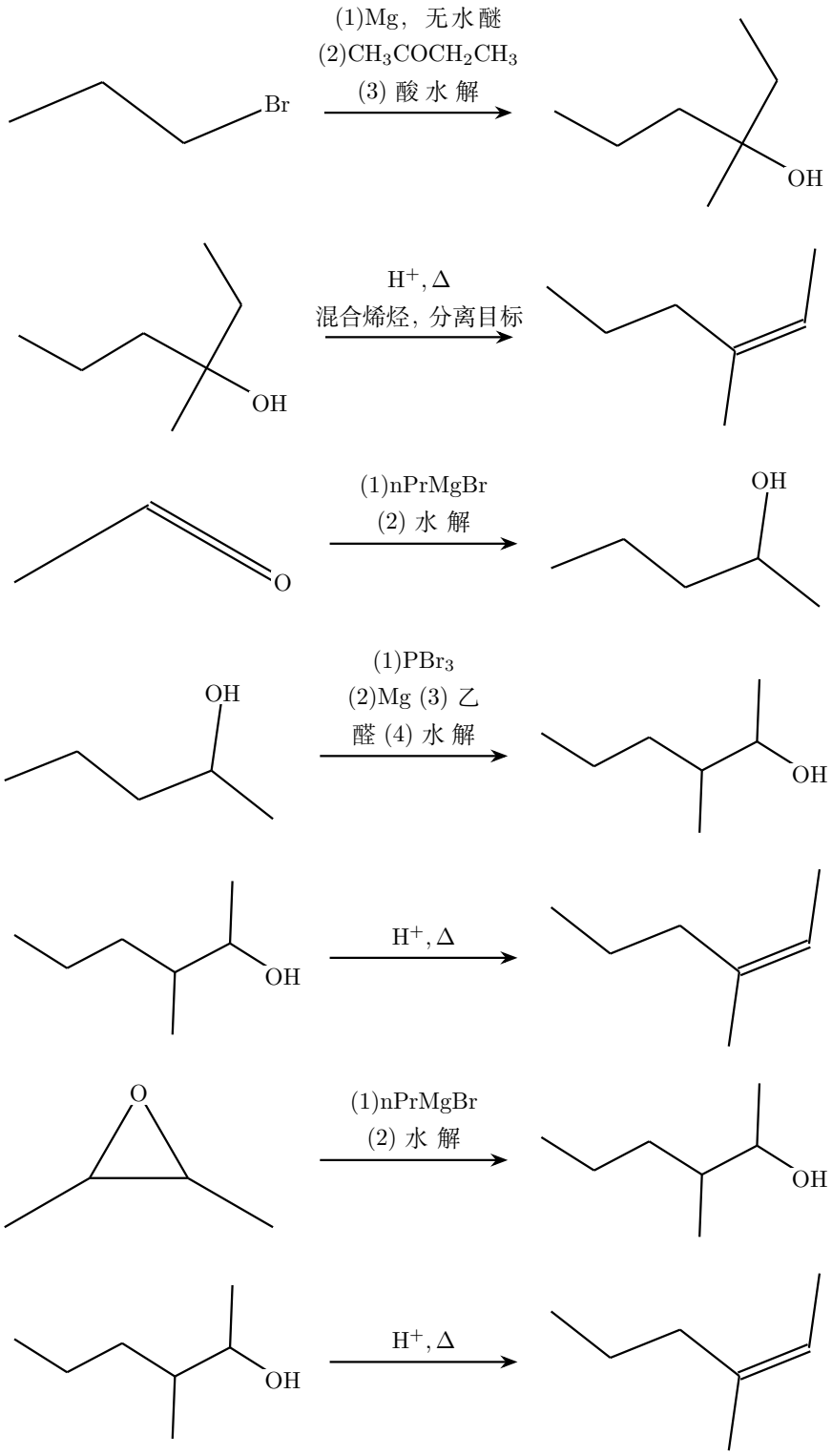
来源：北大第四版习题解析，13-22(i)，印刷页 264，PDF 页 270。

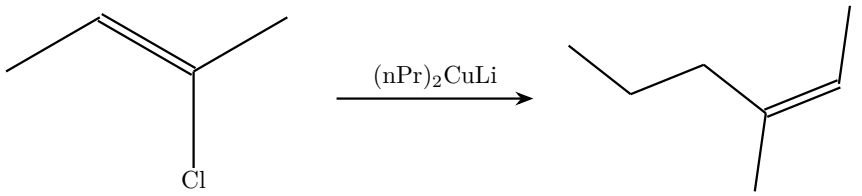
5.（8 分）

用不超过四个碳原子的有机物为原料，设计四条不同的合成路线合成 3-甲基-2-己烯，并对这些路线的优劣作出分析和评价。



路线与中间体





为什么这样设计

1. 路线一：nPrMgBr 加 2-丁酮生成 3-甲基-3-己醇，再脱水。会在两侧及甲基支路消除，目标并非唯一，也未必为主要；这是可比较的较差路线而非保证单产物。
2. 路线二：nPrMgBr 加乙醛得 2-戊醇，转 2-溴戊烷并制相应格氏，再加乙醛得 3-甲基-2-己醇，脱水主要给较多取代目标，同时仍有端烯竞争。制仲格氏和脱水均可能带来副反应。
3. 路线三：nPrMgBr 对 2,3-环氧丁烷开环得到同样 3-甲基-2-己醇，酸性脱水到目标；比路线二短，但环氧构型和开环产物需恰当处理，脱水仍非唯一。
4. 路线四：nPrBr 经 Li/无水醚得 nPrLi，再与 CuI 制二正丙基铜锂，与 2-氯-2-丁烯偶联。直接替换烯基 Cl 处，避免醇多位点脱水，连接选择性最好；不保证试剂可无条件放大或编造收率。
5. 原题未指定目标 E/Z，所有路线均须区分连接正确与几何纯度。路线四需要相应烯基卤化物构型；题目允许的有机起料均不超过 C4，合成过程中出现 C5/C7 中间体不违反限制。

验算、分支与易错

目标 6 主链 +1Me=7C；全部最初原料分别 C2/C3/C4。；四路线确实不同，不把只换一种酸催化剂算新路线。；方法一的 3-己醇不是目标 2-己醇，脱水混合物必须说明。

参考采分（非官方）

四条路线各 1.5 分；选择性、原料限制与优劣比较 2 分。

来源：北大第四版习题解析，7-30(全题；原要求四条不同路线并评价)，印刷页 112，PDF 页 118。